

热力学与统计物理

作者： Guotao He

编译时间： 2026-11-10

"Ludwig Boltzmann, who spent much of his life studying statistical mechanics, died in 1906, by his own hand. Paul Ehrenfest, carrying on the work, died similarly in 1933. Now it is our turn to study statistical mechanics." ——Dr. David Louis Goodstein (1939-)

Copyright © 2026–2026 Guotao He
Not Published

目录

Chapter 1 数学基础 **1**

1.1 统计学 . . . 1
1.2 约束下求分布 . . . 2
1.3 连续分布 . . . 3
1.4 大数定理和中心极限定理 . . . 4
1.5 郎之万方程 . . . 5

Chapter 2 系综理论 **7**

2.1 系综理论基本框架 . . . 7
2.1.1 相空间 . . . 7
2.1.2 三种系综的约束条件 . . . 7
2.1.3 粗粒化 . . . 8
2.1.4 能量空间配分函数 . . . 9
2.1.5 广义力与广义功 . . . 9
2.2 微正则系综 . . . 10
2.3 正则系综 . . . 11
2.3.1 正则系综与热力学量 . . . 11
2.3.2 单原子理想气体 . . . 14
2.3.3 单原子一般气体 . . . 15
2.3.4 一维 Ising 模型 . . . 18
2.4 巨正则系综 . . . 19
2.4.1 巨正则系综与热力学量 . . . 19
2.4.2 表面吸附问题 . . . 21
2.5 三种系综的对比和总结 . . . 24

Chapter 3 三大统计分布及其应用 **26**

3.1 基本框架 . . . 26
3.2 单粒子统计与单粒子态统计 . . . 27
3.2.1 Maxwell - Boltzmann 分布 . . . 27
3.2.2 Bose - Einstein 分布 . . . 28
3.2.3 Fermi - Dirac 分布 . . . 29
3.2.4 经典稀薄极限 . . . 30
3.3 理想气体 . . . 30
3.3.1 单原子气体 . . . 30
3.3.2 异核双原子气体 . . . 31
3.3.3 同核双原子气体 . . . 34
3.3.4 电子精细结构产生的热容 . . . 34
3.4 固体热容 . . . 35
3.4.1 简正模 . . . 35

3.4.2 经典热容 . . . 36
3.4.3 一维晶格的量子热容 . . . 37
3.4.4 三维晶格的量子热容 . . . 38
3.5 黑体辐射 . . . 40
3.5.1 电磁场的简正模 . . . 40
3.5.2 Planck 公式 . . . 41
3.5.3 光子气体 . . . 42
3.6 波色凝聚 . . . 43
3.6.1 凝聚温度 . . . 43
3.6.2 凝聚态的热力学性质 . . . 46
3.6.3 Bose 气体的经典极限与凝聚条件 . . . 47
3.7 费米气体 . . . 48
3.7.1 零温电子气 . . . 48

Appendix A 常用公式 **51**
A.1 数学公式表 . . . 51

Chapter 1

数学基础

1.1 统计学

随机事件：在相同条件下可能发生也可能不发生的事件称为随机事件. 其中每一个可能结果称为一个状态.

状态空间：随机事件的所有可能结果组成的集合称为状态空间，记为 Ω.

概率：对于状态空间 Ω 中的每一个状态 ω，都有一个实数 $P(\omega)$ 与之对应，称为 ω 的概率，满足：

- $P(\omega) \geq 0$
- $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$

随机变量：设 Ω 是一个状态空间，X 是一个从 Ω 到实数集 $\mathbb{R}$ 的映射，即 $X : \Omega \to \mathbb{R}$，则称 X 是一个随机变量. 物理上对应一个物理量.

统计平均：对于随机变量 X，其统计平均定义为：

$$\langle X \rangle = \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) X(\omega)$$

系综：在相同宏观条件下，大量彼此独立、全同的系统副本的微观状态服从同一概率分布；所有副本的集合称为系综，其中每一个副本是一个系统. 严格地，系综是微观状态空间 Γ 上的概率测度 μ.

系综平均：各状态取值 $A(\omega)$ 按该状态在系综中的概率 $P(\omega)$ 加权平均：

$$\langle A \rangle = \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) A(\omega)$$

时间平均：单个系统沿轨道 $\omega(t)$ 在时间上的平均：

$$\bar{A} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_0^T A(\omega(t)) dt$$

当轨道按概率 P 遍历相空间时，物理量 A 的时间平均等于系综平均.

标准差：对于随机变量 X，其标准差定义为：

$$\sigma = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2}$$

标准差描述了了随机变量 X 的离散程度，或者说涨落的大小.

最概然值：对于随机变量 X，其最概然值定义为：

$$X_{\mathrm{mp}} = \arg\max_{\omega \in \Omega} P(\omega) X(\omega)$$

最概然值描述了随机变量 X 的最可能取值.

简并度：某个随机变量值对应的微观状态数.

随机序列有如下三种：

- 有记忆序列：下一次结果依赖过去的历史结果
- 马尔科夫序列：下一次结果只依赖于当前结果
- 无记忆序列：每次服从同一分布，且彼此独立（iid）

1.2　约束下求分布

拉格朗日乘子法：在给定约束条件下求极值. 假设要求解 $F(x,y)$ 在约束 $G(x,y)=0$ 下的极值，定义拉格朗日函数：

$$L = F + \lambda G$$

然后令 $\delta L = 0$ ，也就是：

$$\partial_x L = 0, \quad \partial_y L = 0, \quad \partial_\lambda L = 0$$

从而求出极值点，从而得到极值.

对于约束条件，可以定义多个拉格朗日乘子，假设有约束 $G_1(x,y)=0$, $G_2(x,y)=0$，则定义拉格朗日函数：

$$L = F + \lambda_1 G_1 + \lambda_2 G_2$$

同样令 $\delta L = 0$ 即可求出极值.

拉格朗日乘子法求概率分布：假设要求解概率分布 $P(\omega)$ 在约束 $\sum_\omega P(\omega)=1$ 下（归一化条件）的极值，定义拉格朗日函数：

$$L = \sum_\omega P(\omega)\ln P(\omega) + \lambda\left(\sum_\omega P(\omega) - 1\right)$$

这里之所以目标取：

$$G[P(\omega)] = \sum_\omega P(\omega)\ln P(\omega)$$

是因为其极值能给出平衡分布（对应于熵，也以说对应于信息量 $\ln P(\omega)$ 的平均值）.

对每一个 $P(\omega)$ 求偏导：

$$\frac{\partial L}{\partial P(\omega)} = \ln P(\omega) + 1 + \lambda = 0$$

解得：

$$P(\omega) = e^{-1-\lambda} = \text{Constant}$$

也就是等概率分布，取每个状态的概率相同，也就是等概率原理. 因此，在归一化约束的情况下，有：

$$P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$$

假设定义了某个物理量 Q，要求有约束：

$$\sum_\omega P(\omega)Q(\omega) = \langle Q\rangle$$

同样定义拉格朗日函数：

$$L = \sum_\omega P(\omega)\ln P(\omega) + \lambda\left(\sum_\omega P(\omega) - 1\right) + \beta\left(\sum_\omega P(\omega)Q(\omega) - \langle Q\rangle\right)$$

因此：

$$\frac{\partial L}{\partial P(\omega)} = \ln P(\omega) + 1 + \lambda + \beta Q(\omega) = 0$$

$$P(\omega) = e^{-1-\lambda} e^{-\beta Q(\omega)}$$

带入归一化条件：

$$P(\omega) = \frac{1}{Z} e^{-\beta Q(\omega)}$$

其中：

$$Z = \sum_{\omega} e^{-\beta Q(\omega)}$$

称为配分函数. 因此：

$$\langle Q \rangle = \sum_{\omega} P(\omega) Q(\omega) = \frac{1}{Z} \sum_{\omega} Q(\omega) e^{-\beta Q(\omega)}$$

同时，注意到：

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\sum_{\omega} Q(\omega) e^{-\beta Q(\omega)} = -Z \langle Q \rangle$$

因此：

$$\langle Q \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

假设有多个约束：

$$\sum_{\omega} P(\omega) Q_i(\omega) = \langle Q_i \rangle$$

同样定义拉格朗日函数：

$$L = \sum_{\omega} P(\omega) \ln P(\omega) + \lambda \left(\sum_{\omega} P(\omega) - 1 \right) + \sum_i \beta_i \left(\sum_{\omega} P(\omega) Q_i(\omega) - \langle Q_i \rangle \right)$$

从而有配分函数：

$$Z = \sum_{\omega} e^{-\sum_i \beta_i Q_i(\omega)}$$

和概率分布：

$$P(\omega) = \frac{1}{Z} \exp\left(-\sum_i \beta_i Q_i(\omega) \right)$$

因此：

$$\langle Q_i \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta_i}$$

1.3　连续分布

随机变量 x 如果是连续取值的，则概率分布用概率密度函数 $\rho(x)$ 表示，满足归一化条件：

$$\int \rho(x) dx = 1$$

其含义是随机变量取值在 x 到 $x + dx$ 之间的概率为 $\rho(x)\, dx$.

假设有约束：

$$\int Q(x) \rho(x)\, dx = \langle Q \rangle$$

因此构造拉格朗日函数：

$$L = \int \rho(x) \ln \rho(x)\, dx + \lambda \left(\int \rho(x)\, dx - 1 \right) + \nu \left(\int Q(x)\rho(x)\, dx - \langle Q \rangle \right)$$

同样，由乘子法，有：

$$\frac{\delta L}{\delta \rho} = \ln \rho(x) + 1 + \lambda + \nu Q(x) = 0$$

从而有：

$$\rho(x) = \frac{1}{Z} e^{-\nu Q(x)}$$

$$Z = \int e^{-\nu Q(x)}\, dx$$

$$\langle Q \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \nu}$$

假设有多个约束：

$$\int Q_r(x)\rho(x)\, dx = \langle Q_r \rangle$$

构造拉格朗日函数：

$$L = \int \rho(x) \ln \rho(x)\, dx + \lambda \left(\int \rho(x)\, dx - 1 \right) + \sum_r \nu_r \left(\int Q_r(x)\rho(x)\, dx - \langle Q_r \rangle \right)$$

乘子法解得：

$$\rho(x) = \frac{1}{Z} \exp \left[-\sum_r \nu_r Q_r(x) \right]$$

$$Z = \int \exp \left[-\sum_r \nu_r Q_r(x) \right] dx$$

$$\langle Q_r \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \nu_r}$$

统计矩：随机变量 x 的 n 阶矩定义为：

$$\langle x^n \rangle = \int x^n \rho(x)\, dx$$

1.4　大数定理和中心极限定理

独立同分布：如果随机变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足相互独立且且同分布，则称它们是独立同分布的 (i.i.d.).

Theorem 1.4.1 (大数定理). 如果随机变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足相互独立且且同分布，则它们的算术平均值 $\bar{x}$ 依概率收敛于它们的数学期望 μ，即 $\forall \epsilon > 0$：

$$\lim_{n \to \infty} P\left(|\bar{x} - \mu| < \epsilon \right) = 1$$

其中：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Theorem 1.4.2 (中心极限定理). 如果随机变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足相互独立且同分布，同时方程有限. 构造：

$$y = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i$$

则当 $n \to \infty$ 时，y 的分布趋近于正态分布：

$$\rho(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

其中 μ 是 y 的数学期望，σ^2 是 y 的方差.

1.5　郎之万方程

布朗运动：布朗运动是悬浮在液体或气体中的微粒所做的无规则运动. 粒子运动的方差满足：

$$\langle r^2 \rangle = 2Dt$$

随机行走模型：假设粒子每 τ 时间随机向 $+x$ 或 $-x$ 方向移动 l，则：

$$\rho(x, t+\tau) = \frac{1}{2}\rho(x-l, t) + \frac{1}{2}\rho(x+l, t)$$

泰勒展开得：

$$\rho(x,t) + \tau\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{1}{2}\left(2\rho(x,t) + l^2\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}\right)$$

比较整理得：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{l^2}{2\tau}\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}$$

因此扩散系数：

$$D = \frac{l^2}{2\tau}$$

在初始为 $\rho(x, 0) = \delta(x)$ 下，方程的解为：

$$\rho(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

因此：

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle x^2 \rangle = \int x^2 \rho(x,t)\, dx = 2Dt$$

推广：假设 τ 和 l 都是 i.i.d. 随机变量，则：

$$D = \frac{\langle l^2 \rangle}{2\langle \tau \rangle}$$

主方程：记 $w(x, x')$ 为单位时间内从 x 到 x' 的速率，因此：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \int \underbrace{w(x', x)\rho(x')}_{\text{流入}} - \underbrace{w(x, x')\rho(x)}_{\text{流出}}\, dx'$$

记 $\Delta x = x' - x$，则：

$$\frac{\partial \rho(x,t)}{\partial t} = \int \left[w(x+\Delta x, x)\rho(x+\Delta x, t) - w(x, x+\Delta x)\rho(x,t)\right] d(\Delta x)$$

假设 Δx 是小量，对流入项作 Taylor 展开：

$$\begin{aligned} w(x+\Delta x,x)\rho(x+\Delta x,t) =& w(x,x+\Delta x)\rho(x,t) \\ &+ \Delta x\frac{\partial}{\partial x}\left[w(x,x+\Delta x)\rho(x,t)\right] \\ &+ \frac{(\Delta x)^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left[w(x,x+\Delta x)\rho(x,t)\right] \\ &+ \cdots \end{aligned}$$

代入主方程，并只保留二阶项，得到：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\rho\int \Delta x\, w(x,x+\Delta x)\, d(\Delta x)\right] + \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left[\rho\int (\Delta x)^2 w(x,x+\Delta x)\, d(\Delta x)\right]$$

进一步假定 w 在正负两个方向上具有对称性，即：

$$w(x,x+\Delta x) = w(x,x-\Delta x)$$

因此：

$$\int \Delta x\, w(x,x+\Delta x)\, d(\Delta x) = 0$$

若进一步假定 w 在空间上近似均匀，则有：

$$\int (\Delta x)^2 w(x,x+\Delta x)\, d(\Delta x) = 2D$$

从而得到扩散方程：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = D\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2}$$

其中：

$$D = \frac{1}{2}\int w(x,x')(x'-x)^2\, dx'$$

细致平衡条件：若主方程最后能达到稳态平衡，则要求：

$$\int w(x',x)\rho(x')\, dx' = \int w(x,x')\rho(x)\, dx'$$

统计物理更进一步要求细致平衡：

$$w(x',x)\rho(x') = w(x,x')\rho(x)$$

郎之万方程：假设粒子受到外力和随机力 $\eta(t)$ 的作用，则：

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -\xi\frac{dx}{dt} + F(x) + \eta(t)$$

其中 $\eta(t)$ 是随机力，满足涨落耗散关系：

$$\langle \eta(t)\rangle = 0, \quad \langle \eta(t)\eta(t')\rangle = 2D\delta(t-t')$$

其中 $D = k_BT/\xi$，称为涨落耗散关系.

Chapter 2

系综理论

系综理论的目的是建立概率分布（配分函数）到的热力学量的关系，从而从微观统计得到宏观热力学量.

2.1 系综理论基本框架

2.1.1 相空间

相空间：对于系统，其微观状态由 (q_i, p_i) 进行描述，其中 q_i 为广义坐标，p_i 为广义动量. 点 (q_i, p_i) 的集合构成的空间称为相空间，记为 Γ. 相空间中的点的演化轨迹满足 Hamilton 正则方程：

$$\dot{q_i} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p_i} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}.$$

其中 $H = T + V$ 为 Hamilton 量，其决定了整个相空间 Γ.

在三维空间中，对于 N 个粒子系统，一共有 $3N$ 个自由度，对应相空间维数为 $6N$. 相空间中的每一个点对应系统的一个微观状态，对于连续的相空间，使用 ρ 代表相空间中的密度分布.

物理量的系综平均：在相空间中，体积元 $d\Gamma = d^{3N}q\, d^{3N}p$，其包含的微观状态数记为 $d\Omega$（$d\Omega$ 和 $d\Gamma$ 的关系在后面的粗粒化部分给出）. 在相空间中定义物理量 $A(q_i, p_i)$ 其系综平均为：

$$\langle A \rangle = \int A(q_i, p_i)\rho(q_i, p_i)\, d\Omega$$

同时满足归一化条件：

$$\int \rho(q_i, p_i)\, d\Omega = 1$$

假设系统具有遍历性，则系综平均等于单个系统沿着相空间轨迹的长时间平均，因此有：

$$\langle A \rangle = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_t^{t+T} A(q_i, p_i)\, dt$$

平衡态：物理量平均值不随时间变化的最概然状态，系综理论下平衡态为极值泛函.

2.1.2 三种系综的约束条件

微正则系综：没有外界能量和粒子数交换的孤立系统组成的系综（能量守恒 + 粒子数守恒）. 因此有如下约束：

$$\int \rho\, d\Omega = 1, \quad \int E\rho\, d\Omega = E, \quad \int N\rho\, d\Omega = N$$

实际上上面三个约束有且只有归一化要求（E 与 N 均为常量）：

$$\int \rho\, d\Omega = 1$$

因此容易得到 ρ 为常数，也就是状态等概率出现：

$$\rho = \frac{1}{\Omega}$$

其中 Ω 表示所有允许的相空间的微观状态数，即：

$$\Omega = \int d\Omega$$

Attention. 这里的 Ω 代表相空间中所有允许的微观状态数，而 $d\Omega$ 一般代表相空间中小体积元的包含的微观状态数.

正则系综：和外界能量交换但粒子数不交换的封闭系统组成的系综（能量平均值约束 + 粒子数守恒）. 因此有如下约束：

$$\int \rho \, d\Omega = 1, \quad \int E\rho \, d\Omega = \langle E \rangle, \quad \int N\rho \, d\Omega = N$$

上面三个约束化为下面两个独立约束（N 为常量，E 为 (q_i, p_i) 的函数）：

$$\int \rho \, d\Omega = 1, \quad \int E\rho \, d\Omega = \langle E \rangle$$

容易得到：

$$\rho = \frac{1}{Z} e^{-\beta E}$$

其中，Z 为配分函数，β 为拉格朗日乘子，由物理条件决定.

巨正则系综：和外界既有能量也有粒子数交换的开放系统组成的系综（能量平均值约束 + 粒子数平均值约束）. 这里不同粒子数对应不同相空间，因此有如下约束：

$$\sum_N \int \rho \, d\Omega_N = 1, \quad \sum_N \int E_N \rho \, d\Omega_N = \langle E \rangle, \quad \sum_N \int N\rho \, d\Omega_N = \langle N \rangle$$

上面三个约束独立（E, N 均为 (q_i, p_i) 的函数），容易得到：

$$\rho = \frac{1}{\Xi} e^{\nu N - \beta E}$$

其中，Ξ 为巨配分函数，β 和 ν 为拉格朗日乘子，由物理条件决定.

假设有多种粒子，其粒子数和对应的拉格朗日乘子分别是 N_i 和 ν_i，则推广为：

$$\rho = \frac{1}{\Xi} \exp\left(\sum_i \nu_i N_i - \beta E \right)$$

2.1.3 粗粒化

粗粒化：经典相空间 Γ 是连续的，严格而言，每一个点都是一个不同的微观状态，因此微观状态是不可数无穷的. 我们在相空间中划分小格子，格子的体积为 $\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}$. 这里受限于仪器分辨精度等原因，我们认为一个格子只有一个无法区分的微观态，因此 $d\Gamma$ 内的微观状态数目为：

$$d\Omega = \frac{d\Gamma}{\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}}$$

假设 $d\Gamma$ 中的微观状态的能量取 E，因此对配分函数的贡献是：

$$dZ = e^{-\beta E} d\Omega = e^{-\beta E} \frac{d\Gamma}{\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}}$$

因此[1]：

$$Z = \int e^{-\beta E} \frac{d\Gamma}{\Delta q^{3N} \Delta p^{3N}}$$

对于经典力学，格子可以任意小，从而微观状态数可以任意多. 随着格子越来越小，逐渐回到一开始的连续的情况. 但量子力学下，有 $\Delta q \Delta p = h$，其中 h 为普朗克常数，从而给出了最小格子的大小，因此：

$$Z = \frac{1}{h^{3N}} \int e^{-\beta E} \, d\Gamma$$

如果系统由 N 个不可分辨的全同粒子组成，则交换粒子标签不会产生新的物理微观状态，因此需要除以 $N!$，也就是加入 Gibbs 修正[2]：

$$Z = \frac{1}{N! h^{3N}} \int e^{-\beta E} \, d\Gamma$$

2.1.4　能量空间配分函数

简并与态密度：不同的微观状态可能具有相同或非常接近的能量. 对于连续能量变量，定义态密度 $g(E)$，使得：

$$d\Omega = g(E) \, dE$$

因此 $g(E)dE$ 表示能量位于 $[E, E + dE]$ 内的微观状态数. 这里 $g(E)$ 也可以叫做 E 的简并度. 对于前面 N 个不可分辨的全同粒子，有：

$$g(E) = \frac{1}{N! h^{3N}}$$

能量空间的配分函数：之前是在相空间中对所有微观状态进行求和，现在可以改为在能量空间中利用态密度进行求和. 此时有：

$$Z = \int e^{-\beta E} \, d\Omega = \int g(E) e^{-\beta E} \, dE$$

因此能量位于 $[E, E + dE]$ 内的概率为：

$$P(E) \, dE = \frac{1}{Z} g(E) e^{-\beta E} \, dE$$

同时有归一化条件：

$$\frac{1}{Z} \int g(E) e^{-\beta E} \, dE = 1$$

2.1.5　广义力与广义功

广义力：设系统的 Hamilton 量依赖于某个外参量 y：

$$E = H(q_i, p_i; y)$$

当外参量发生普通微小变化 $y \to y + dy$ 时，在固定微观状态 (q_i, p_i) 的情况下，由外参量变化引起的微观能量变化为：

$$dE = \frac{\partial E}{\partial y} \, dy$$

[1] 这里可能会有疑问，按理说我们在连续的相空间中划分格子，那么总的格子数是可数的，应该使用求和而不是积分. 这里是因为格子相比整个相空间足够小，因此可以使用积分进行计算.

[2] 这里为什么要加入 Gibbs 修正，其实和 Gibbs 佯谬有关，这里不再赘述.

采用“系统对外界做功为正”的符号约定，则该微观状态下系统对外所做的功为：

$$đW_{\mathrm{mic}} = -\frac{\partial E}{\partial y}\,dy$$

定义微观广义力：

$$Y_{\mathrm{mic}} = -\frac{\partial E}{\partial y}$$

因此：

$$đW_{\mathrm{mic}} = Y_{\mathrm{mic}}\,dy$$

宏观广义力为微观广义力的系综平均：

$$Y = \langle Y_{\mathrm{mic}} \rangle = -\left\langle \frac{\partial E}{\partial y} \right\rangle$$

因此系统对外界所做的平均功为：

$$đW = -\left\langle \frac{\partial E}{\partial y} \right\rangle dy$$

Remark 2.1.1. 在广义力的定义中，我们要求微观状态不变，其暗含了粒子数 N 不变，概率分布不变（后面我们看到，熵 S 描述了系统的概率分布），也就是熵 S 不变. 因此：

$$đW = -\left\langle \left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_{S,N} \right\rangle dy$$

写成相空间积分形式：

$$đW = -\int \rho \frac{\partial E}{\partial y}\,d\Omega\,dy$$

特别地，当外参量 y 取系统体积 V 时，对应的广义力为压强 P.

2.2　微正则系综

微正则统计中，某一个微正则系综 $\rho = 1/\Omega$，其中 $\Omega = \Omega(E, y)$ 是能量 E 和外参量 y 的函数，考虑从 $(E, y) \to (E + dE, y + dy)$ 的过程，微观状态数的变化为：

$$d\Omega = \left(\frac{\partial \Omega}{\partial y}\right)_E dy + \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y dE$$

Attention. 这里 $d\Omega$ 代表“总状态数发生了多少变化”，前面在积分中的 $d\Omega$ 代表“相空间中的一个小体积元 $d\Gamma$ 中的微观状态数”，二者含义不同. 不过一般而言不太容易会混淆，因此使用同一个符号表示.

考虑保持总状态数不变的一个过程，也就是 $d\Omega = 0$，因此：

$$0 = \left(\frac{\partial \Omega}{\partial y}\right)_E dy + \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y dE \implies \left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_\Omega = -\frac{\left(\frac{\partial \Omega}{\partial y}\right)_E}{\left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y}$$

又因为广义力 Y 为[3]：

$$Y = -\left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_\Omega \implies \left(\frac{\partial \Omega}{\partial y}\right)_E = Y\left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y$$

[3]注意广义力描述的是概率分布不变下的能量变化，微正则中概率分布不变对应总状态数 Ω 不变

因此总状态数的变化为：

$$\begin{aligned} d\Omega &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y dE + Y\left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y dy \\ &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y (dE + Y dy) \\ &= \left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y (dE + đW) \end{aligned}$$

类比热力学有第一定律：

$$TdS = dU + đW$$

对于微正则系综，其能量严格固定，因此系统内能 $U = E$. 对比有：

$$TdS = \frac{1}{\left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y} d\Omega$$

熵应具有可加性，即对于两个统计独立的子系统 A 和 B，其微观状态数满足 $\Omega_{AB} = \Omega_A \Omega_B$，而熵满足 $S_{AB} = S_A + S_B$. 因此，熵应具有对数形式，即 $S \propto \ln \Omega$. 将比例常数取为 Boltzmann 常数 k_B，则有：

$$S = k_B \ln \Omega$$

即 Boltzmann 熵，同时我们还得到：

$$dS = \frac{k_B}{\Omega} d\Omega \implies \frac{1}{k_B T} = \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}\right)_y$$

综上，微正则系综一般控制的宏观量[4]是 (E, y, N)，给定微观状态数 Ω，我们可以得到熵 S，从而有：

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{Y}{T} dy$$

得到：

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_y = k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}\right)_y, \quad Y = T\left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)_E = \frac{\left(\frac{\partial \Omega}{\partial y}\right)_E}{\left(\frac{\partial \Omega}{\partial E}\right)_y}$$

2.3　正则系综

2.3.1　正则系综与热力学量

正则系综中，系统可以与热库交换能量，因此微观能量 $E(q, p; y)$ 可以涨落，而平均能量受到约束. 定义系统内能：$U = \langle E \rangle$. 由拉格朗日乘子法，容易得到：

$$\rho = \exp\left(-1 - \lambda - \beta E\right) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E}$$

其中 λ 和 β 分别是归一化约束和平均能量约束的拉格朗日乘子. 上式可以记为：

$$\rho = \exp\left(\beta\left(\phi - E\right)\right), \quad \beta\phi = -1 - \lambda$$

我们考察 $(\beta, y) \to (\beta + d\beta, y + dy)$ 的系综变化过程. 由于：

$$e^{-\beta\phi} = \int e^{-\beta E} \, d\Omega$$

[4]或者更准确地说：自然变量.

两边同时取微分，有：

$$d\left(e^{-\beta\phi}\right) = d\left(\int e^{-\beta E}\, d\Omega\right)$$

$$e^{-\beta\phi}(-\phi d\beta - \beta d\phi) = \int e^{-\beta E}\left(-E d\beta - \beta\left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_{\beta} dy\right) d\Omega$$

两边除以 $Z = \exp\left(-\beta\phi\right)$，有：

$$\underbrace{\frac{e^{-\beta\phi}}{Z}}_{=1}(-\phi d\beta - \beta d\phi) = -\underbrace{\frac{1}{Z}\int E e^{-\beta E}\, d\Omega}_{=\langle E\rangle = U}\, d\beta - \underbrace{\frac{1}{Z}\int e^{-\beta E}\left(\frac{\partial E}{\partial y}\right)_{\beta} d\Omega\, dy}_{=\left\langle \frac{\partial E}{\partial y}\right\rangle dy = -đW}$$

因此：

$$-\phi d\beta - \beta d\phi = -U d\beta + \beta đW$$

整理有：

$$d\phi = \frac{U-\phi}{\beta} d\beta - đW$$

同时我们注意到，我们取极值的泛函是：

$$I = \int \rho \ln \rho\, d\Omega = \langle \ln \rho \rangle$$

前面我们解得：

$$\rho = \exp\left(\beta\left(\phi - E\right)\right)$$

因此：

$$\begin{aligned} I &= \int \rho\beta\left(\phi - E\right)\, d\Omega \\ &= \beta\phi \int \rho\, d\Omega - \beta \int E\rho\, d\Omega \\ &= \beta\phi - \beta U \end{aligned}$$

综上：

$$\langle \ln \rho \rangle = \beta\left(\phi - U\right)$$

两边取微分，有：

$$dI = \left(\phi - U\right) d\beta + \beta\left(d\phi - dU\right)$$

又因为前面我们有：

$$d\phi = \frac{U-\phi}{\beta} d\beta - đW$$

因此：

$$-\frac{1}{\beta} dI = đW + dU$$

对比热力学第一定律：

$$TdS = dU + đW$$

有：

$$T = -\frac{1}{k_B\beta}, \quad S = -k_B I = -k_B \langle \ln \rho \rangle$$

这里 S 可以写为：

$$S = -k_B \int \rho \ln \rho \, d\Omega$$

也就是 Gibbs 熵表达式. 假设 Ω 上所有的微观状态上等概率，则：

$$S = -k_B \int \frac{1}{\Omega} \ln \frac{1}{\Omega} \, d\Omega = k_B \ln \Omega$$

也就是 Boltzmann 熵表达式，因此 Gibbs 熵是 Boltzmann 熵的推广.

同时，根据前文，我们有：

$$-\frac{S}{k_B} = \frac{\phi - U}{k_B T} \implies \phi = U - TS$$

这里 ϕ 我们记为 F，也就是热力学中的 Helmholtz 自由能. 因此根据 $Z = \exp(-\beta\phi)$，有：

$$F = -k_B T \ln Z$$

当然，我们也可以直接引入 Gibbs 熵，从而得到更简洁的推导. 定义 Gibbs 熵为：

$$S = -k_B \int \rho \ln \rho \, d\Omega$$

从而有：

$$\begin{aligned}
dS &= -k_B \int (\ln \rho + 1) \, d\rho d\Omega \\
&= -k_B \int \ln \rho \, d\rho d\Omega - \underbrace{k_B \int d\rho d\Omega}_{=0} \\
&= -k_B \int \ln \frac{e^{-\beta E}}{Z} \, d\rho d\Omega \\
&= k_B \beta \int E \, d\rho d\Omega + \underbrace{k_B \ln Z \int d\rho d\Omega}_{=0} \\
&= k_B \beta \int E \, d\rho d\Omega
\end{aligned}$$

其中用到归一化条件的推论：

$$\int \rho d\Omega = 1 \implies \int d\rho d\Omega = 0$$

对内能做微分，有

$$\begin{aligned}
dU &= \int E \, d\rho d\Omega + \int \rho \, dE d\Omega \\
&= \int E \, d\rho d\Omega + \int \rho \left(\frac{\partial E}{\partial y} \right)_S dy d\Omega \\
&= \frac{1}{k_B \beta} dS - Y dy
\end{aligned}$$

和热力学第一定律对比：

$$dU = TdS - Ydy \implies \beta = \frac{1}{k_B T}$$

- 传热对应能极的概率分布的变化（能级近似不变）
- 做功对应能级本身的变化（概率分布近似不变）

熵的表达式可以写为：

$$\begin{aligned} S &= -k_B \int \rho \ln \rho \, d\Omega \\ &= k_B \beta \int \rho E \, d\Omega + k_B \ln Z \int \rho \, d\Omega \\ &= k_B \beta U + k_B \ln Z \\ &= \frac{U}{T} + k_B \ln Z \end{aligned}$$

因此，我们可以定义自由能 F，其与配分函数 Z 直接相关：

$$F = U - TS \implies F = -k_B T \ln Z$$

另一方面，由热力学第一定律：

$$dU = TdS - Ydy$$

这里 U 的自然变量是 (S, y, N)，但正则系综中我们控制的是 (T, y, N)，因此，我们进行 Legendre 变换，将 S 换成其共轭变量 T，从而定义自由能 F：

$$F = U - TS \implies F = -k_B T \ln Z$$

此时：

$$dF = dU - TdS - SdT = -SdT - Ydy$$

因此：

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{y,N} \quad Y = -\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_{S,N}$$

2.3.2 单原子理想气体

考虑理想气体，其 Hamilton 量为：

$$H = \sum_i^N \frac{p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2}{2m}$$

其中单方向动量的变化范围为 $(-\infty, +\infty)$，单方向位移的变化范围为 $(0, \sqrt[3]{V})$. 考虑粗粒化，有：

$$\begin{aligned} Z &= \frac{1}{N! h^{3N}} \left(\int e^{-\beta (p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)/2m} \, d^3p \, d^3x \right)^N \\ &= \frac{1}{N! h^{3N}} \left(\int d^3x \right)^N \left(\int e^{-\beta (p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)/2m} \, d^3p \right)^N \\ &= \frac{V^N}{N! h^{3N}} \left(\int e^{-\beta p^2/2m} \, dp \right)^{3N} \end{aligned}$$

其中，由 Gauss 积分，有：

$$\int e^{-\beta p^2/2m} \, dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}$$

因此：

$$Z = \frac{V^N}{N!h^{3N}} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3N/2}$$

从而有内能：

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{3}{2} N k_B T$$

压强：

$$P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V} = \frac{N k_B T}{V}$$

从而有状态方程：

$$PV = N k_B T$$

2.3.3　单原子一般气体

考虑具有相互作用的一般气体的 Hamilton 量：

$$H = \sum_i^N \frac{(p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2)}{2m} + \sum_{i<j}^N V\left(\mid \boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j \mid \right)$$

不失一般性，我们总可以将 H 拆成动能项 K 和势能项 Q，因此：

$$Z = \frac{1}{N!h^{3N}} \int e^{-\beta K} \, d^{3N}p \int e^{-\beta Q} \, d^{3N}x$$

其中动能项由 Gauss 积分，容易得到：

$$\int e^{-\beta K} \, d^{3N}p = \left(\int e^{-\beta p^2/2m} \, dp \right)^{3N} = \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3N/2}$$

下面我们考虑势能项：

$$e^{-\beta Q} = \prod_{i<j}^N e^{-\beta V(|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|)}$$

定义 Mayer 函数：

$$f_{ij} = e^{-\beta V(|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|)} - 1$$

且在弱相互作用（$r \to \infty$，稀薄气体）下，有 $f_{ij} \ll 1$，因此：

$$e^{-\beta Q} = \prod_{i<j}^N (1 + f_{ij}) \approx 1 + \sum_{i<j}^N f_{ij}$$

这里我们忽略了高阶项，相当于只考虑二体相互作用. 因此：

$$\int e^{-\beta Q} \, d^{3N}x = \int \left(1 + \sum_{i<j}^N f_{ij} \right) d^{3N}x = V^N + \sum_{i<j}^N \int f_{ij} \, d^{3N}x$$

若 f_{ij} 完全相同，则 $f_{ij} = f\left(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j\right) = f(\boldsymbol{r})$. 从而有：

$$\begin{aligned}\int e^{-\beta Q}\, d^{3N}x &= V^N + \sum_{i<j} \int f(\boldsymbol{r})\, d^{3N}x \\ &= V^N + \sum_{i<j}^{N} \left(\underbrace{\prod_{k\neq i,j} \int d^3x}_{V^{N-2}} \cdot \int f(\boldsymbol{r})\, d^3x_i\, d^3x_j \right) \\ &= V^N + \binom{N}{2} V^{N-2} \int f(\boldsymbol{r})\, d^3x_i\, d^3x_j \\ &= V^N + \frac{N(N-1)}{2} V^{N-2} \int f(\boldsymbol{r})\, d^3x_i\, d^3x_j\end{aligned}$$

定义第二维里系数：

$$B_2(T) = -\frac{1}{2}\int f(\boldsymbol{r})\, d^3r = -\frac{1}{2}\int_0^\infty e^{-\beta V(\boldsymbol{r})} - 1\, dr$$

球对称下有：

$$B_2(T) = -\frac{1}{2}\int_0^\infty f(r)\cdot 4\pi r^2\, dr = -\frac{1}{2}\int_0^\infty \left(e^{-\beta V(r)} - 1\right)\cdot 4\pi r^2\, dr$$

从而有：

$$\int f_{ij}\, d^3x_i\, d^3x_j = \int f(\boldsymbol{r})\, d^3r \cdot \int d^3x = -2B_2(T)V$$

因此：

$$\begin{aligned}\int e^{-\beta Q}\, d^{3N}x &= V^N + \frac{N(N-1)}{2} V^{N-2}\cdot(-2B_2(T)V) \\ &= V^N\left(1 - \frac{N(N-1)}{V} B_2(T)\right) \\ &\approx V^N\left(1 - \frac{N^2}{V} B_2(T)\right) \quad \left(N\to\infty,\ N(N-1)\sim N^2\right)\end{aligned}$$

从而有配分函数：

$$Z = \frac{V^N}{N!h^{3N}}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3N/2}\left(1 - \frac{N^2}{V}B_2(T)\right)$$

配分函数对数：

$$\begin{aligned}\ln Z &= N\ln V + \ln\left(1 - \frac{N^2 B_2(T)}{V}\right) + \frac{3N}{2}\ln\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right) - \ln\left(N!h^{3N}\right) \\ &\approx N\ln V - \frac{N^2 B_2(T)}{V} + \dots \quad \left(\frac{N^2 B_2(T)}{V}\to 0\right)\end{aligned}$$

内能：

$$\begin{aligned}U &= -\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\right)_{y,N} \\ &= \frac{3N}{2\beta} + \frac{N^2}{V}\frac{\partial B_2(T)}{\partial T}\frac{\partial T}{\partial \beta} \\ &= \underbrace{\frac{3}{2}Nk_BT}_{\text{理想气体动能}} - \underbrace{\frac{k_BT^2N^2}{V}\frac{\partial B_2(T)}{\partial T}}_{\text{势能修正}}\end{aligned}$$

压强：

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \\ &= \frac{1}{\beta}\left(\frac{N}{V} + \frac{N^2 B_2(T)}{V^2}\right) \\ &= \frac{Nk_BT}{V}\left(1 + \frac{NB_2(T)}{V}\right) \end{aligned}$$

从而得到状态方程.

Example 2.3.1 (硬球模型)**.** 考虑势能函数：

$$V = \begin{cases} \infty, & r < b \\ 0, & r > b \end{cases}$$

因此：

$$B_2(T) = -\frac{1}{2}\int_0^b (e^{-\infty} - 1)\cdot 4\pi r^2\, dr = \frac{2}{3}\pi b^3$$

因此：

$$PV = Nk_BT\left(1 + \frac{2}{3}\pi b^3 \frac{N}{V}\right)$$

Example 2.3.2 (Van der Waals 气体)**.** 考虑势能函数：

$$V = \begin{cases} \infty, & r < b \\ -V_0\left(\frac{r_0}{r}\right)^6, & r > b \end{cases}$$

因此有第二维里系数 $B_2(T)$：

$$\begin{aligned} B_2(t) &= -\frac{1}{2}\int_0^b \left(e^{-\infty} - 1\right)\cdot 4\pi r^2\, dr - \frac{1}{2}\int_b^\infty \underbrace{\left(e^{\beta V_0 (r_0/r)^6} - 1\right)}_{e^x - 1 \approx x,\, x\to 0}\cdot 4\pi r^2\, dr \\ &\approx \frac{2}{3}\pi b^3 - \frac{1}{2}\int_b^\infty \beta V_0\left(\frac{r_0}{r}\right)^6 \cdot 4\pi r^2\, dr \\ &= \frac{2}{3}\pi b^3 - \frac{2\pi\beta V_0 r_0^6}{3b^3} \\ &= \underbrace{\frac{2}{3}\pi b^3}_{B} - \underbrace{\frac{2\pi V_0 r_0^6}{3b^3}}_{a}\frac{1}{k_BT} \\ &= B - \frac{a}{k_BT} \end{aligned}$$

带入前面的状态方程：

$$\begin{aligned} P &= \frac{Nk_BT}{V}\left(1 + \frac{NB_2(T)}{V}\right) \\ &= \underbrace{\frac{Nk_BT}{V}\left[1 + \frac{NB}{V}\right]}_{\text{硬球排斥}} - \underbrace{\frac{aN^2}{V^2}}_{\text{长程吸引}} \end{aligned}$$

其中，在低密度下，有：

$$\frac{NB}{V} \ll 1, \quad \left(1-\frac{NB}{V}\right)^{-1} \approx 1+\frac{NB}{V}$$

因此：

$$P = \frac{Nk_BT}{V-NB} - \frac{aN^2}{V^2}$$

改写形式，从而得到 *Van der Waals* 方程：

$$\left(P+\frac{aN^2}{V^2}\right)(V-NB) = Nk_BT$$

2.3.4　一维 Ising 模型

一维 Ising 模型考虑 N 个自旋系统构成的一维链，每个自旋取值为 ± 1，每个自旋系统只和相邻自旋系统相互作用，使得临近自旋取向相同或相反时，势能更小，同时还有一个外场 H 作用在自旋上，因此其 Hamilton 量为：

$$H = -J\sum_{i}^{N-1} S_iS_{i+1} - b_H\sum_{i}^{N} S_i$$

其中 J 为相互作用强度，b_H 为外场相关的参数. 无外场且自由边界条件的情况下（$b_H=0$），配分函数为：

$$\begin{aligned}
Z &= \int e^{-\beta H}\, d\Omega \\
&= \sum_{S_1=\pm 1}\cdots\sum_{S_N=\pm 1} \exp\left(\beta J\sum_{i=1}^{N-1} S_iS_{i+1}\right) \\
&= \sum_{S_1=\pm 1}\cdots\sum_{S_N=\pm 1}\prod_{i=1}^{N-1} e^{\beta JS_iS_{i+1}} \\
&= \left(e^{\beta J}+e^{-\beta J}\right)\sum_{S_2=\pm 1}\cdots\sum_{S_N=\pm 1}\prod_{i=2}^{N-1} e^{\beta JS_iS_{i+1}} \\
&= \cdots \\
&= \left(e^{\beta J}+e^{-\beta J}\right)^{N-1}\sum_{S_N=\pm 1} 1 \\
&= 2\left(e^{\beta J}+e^{-\beta J}\right)^{N-1}.
\end{aligned}$$

系统的自由能：

$$F = -k_BT\ln Z = -k_BT\left[\ln 2 + (N-1)\ln\left(e^{\beta J}+e^{-\beta J}\right)\right] \approx -Nk_BT\ln\left(e^{\beta J}+e^{-\beta J}\right)$$

对于一维周期性边界条件，有 $S_{N+1}=S_1$，我们可以用转移矩阵的方法. 系统的 Hamilton 量为：

$$H = -J\sum_{i=1}^{N} S_iS_{i+1} - b_H\sum_{i=1}^{N} S_i$$

我们将外场项平均分配到相邻的两个自旋上，定义转移矩阵：

$$T_{S_i,S_{i+1}} = \exp\left[\beta JS_iS_{i+1} + \frac{\beta b_H}{2}(S_i+S_{i+1})\right]$$

其表示一对相邻自旋 $(S_i, S_{i+1}$ 对 Boltzmann 权重的贡献. 按照自旋取值 $+1, -1$ 的顺序，转移矩阵可以写为：

$$T_{S_i,S_{i+1}} = \begin{pmatrix} S_i=1, S_{i+1}=1 \text{ 的贡献} & Si=1, S_{i+1}=-1 \text{ 的贡献} \\ S_i=-1, S_{i+1}=1 \text{ 的贡献} & S_i=-1, S_{i+1}=-1 \text{ 的贡献} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\beta(J+b_H)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J-b_H)} \end{pmatrix}$$

因此，配分函数可以写为：

$$Z = \sum_{S_1=\pm 1} \prod_{i=1}^{N} T_{S_i,S_{i+1}} = \mathrm{Tr}(T^N) = \lambda_+^N + \lambda_-^N$$

由特征方程 $\det(T - \lambda I) = 0$，得到：

$$\lambda_\pm = e^{\beta J}\cosh(\beta b_H) \pm \sqrt{e^{2\beta J}\sinh^2(\beta b_H) + e^{-2\beta J}}$$

特别地，当不存在外场时，$b_H = 0$，转移矩阵简化为：

$$T = \begin{pmatrix} e^{\beta J} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J} \end{pmatrix}$$

此时两个本征值为：

$$\lambda_+ = e^{\beta J} + e^{-\beta J}, \quad \lambda_- = e^{\beta J} - e^{-\beta J}$$

因此周期性边界条件下的配分函数为：

$$Z = \left(e^{\beta J} + e^{-\beta J}\right)^N + \left(e^{\beta J} - e^{-\beta J}\right)^N$$

对应的自由能为：

$$\begin{aligned} F &= -k_B T \ln Z \\ &= -Nk_B T \ln\left(e^{\beta J} + e^{-\beta J}\right) - k_B T \ln\left[1 + \left(\frac{e^{\beta J} - e^{-\beta J}}{e^{\beta J} + e^{-\beta J}}\right)^N\right] \end{aligned}$$

在热力学极限 $N \to \infty$ 下，对于有限温度，由于 $|\lambda_-/\lambda_+| < 1$，因此：

$$F \approx -Nk_B T \ln\left(e^{\beta J} + e^{-\beta J}\right)$$

2.4　巨正则系综

2.4.1　巨正则系综与热力学量

巨正则系统的概率分布为：

$$\rho_N = \frac{e^{\nu N - \beta H_N}}{\Xi}$$

其中巨配分函数：

$$\Xi = \sum_N \int d\Omega_N \, e^{\nu N - \beta H_N}$$

定义 $\beta = 1/T$，$\nu = \beta\mu$ 其中 μ 称为化学势，量纲为能量. 从而：

$$\rho_N = \frac{e^{-\beta(H_N - \mu N)}}{\Xi}$$

$$\Xi = \sum_N \int d\Omega_N \, e^{-\beta(H_N - \mu N)}$$

全微分，有：

$$d\ln\Xi = \left(\frac{\partial \ln\Xi}{\partial\beta}\right)_{\mu,y} d\beta + \left(\frac{\partial \ln\Xi}{\partial\mu}\right)_{\beta,y} d\mu + \left(\frac{\partial \ln\Xi}{\partial y}\right)_{\beta,\mu} dy$$

又因为：

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\partial \ln\Xi}{\partial\beta}\right)_{\mu,y} &= \frac{1}{\Xi}\sum_N \int (\mu N - H)\, e^{-\beta(H-\mu N)}\, d\Omega_N \\
&= -U + \mu \langle N\rangle \\
\left(\frac{\partial \ln\Xi}{\partial\mu}\right)_{\beta,y} &= \frac{1}{\Xi}\sum_N \int \beta N e^{-\beta(H-\mu N)}\, d\Omega_N \\
&= \beta \langle N\rangle \\
\left(\frac{\partial \ln\Xi}{\partial y}\right)_{\beta,\mu} &= \frac{1}{\Xi}\sum_N \int \left(-\beta\frac{\partial H}{\partial y}\right) e^{-\beta(H-\mu N)}\, d\Omega_N \\
&= \beta Y
\end{aligned}$$

因此：

$$d\ln\Xi = -\left(U - \mu\langle N\rangle\right) d\beta + \beta\langle N\rangle d\mu + \beta Y dy$$

定义熵为：

$$S = -k_B \sum_N \int \rho_N \ln\rho_N \, d\Omega_N$$

又因为：

$$\rho_N = \frac{e^{-\beta(H_N-\mu N)}}{\Xi}$$

因此：

$$\begin{aligned}
&\ln\rho_N = -\beta\left(H_N - \mu N\right) - \ln\Xi \\
\Longrightarrow\ & S = -k_B\sum_N\int \rho_N\ln\rho_N\, d\Omega_N \\
&= k_B\sum_N\int \rho_N\left(\beta\left(H_N-\mu N\right) + \ln\Xi\right) d\Omega_N \\
&= k_B\beta\left(U - \mu\langle N\rangle\right) + k_B\ln\Xi
\end{aligned}$$

于是有：

$$\begin{aligned}
dS =& k_B\beta\left(dU - \mu d\langle N\rangle - \langle N\rangle d\mu\right) + k_B\left(U-\mu\langle N\rangle\right)d\beta + k_B d\ln\Xi \\
=& k_B\beta\left(dU - \mu d\langle N\rangle - \langle N\rangle d\mu\right) + k_B\left(U-\mu\langle N\rangle\right)d\beta \\
&+ k_B\left[-\left(U-\mu\langle N\rangle\right)d\beta + \beta\langle N\rangle d\mu + \beta Y dy\right] \\
=& k_B\beta\left(dU + Y dy - \mu d\langle N\rangle\right)
\end{aligned}$$

从而得到热力学第一定律：

$$TdS = dU + Ydy - \mu d\langle N\rangle$$

定义巨热力学势：

$$\mathcal{J} = -k_B T \ln \Xi = U - TS - \mu \langle N \rangle$$

因此：

$$d\mathcal{J} = -S dT - \langle N \rangle d\mu - Y dy$$

从而：

$$S = -\left(\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial T}\right)_{\mu,y}, \quad \langle N \rangle = -\left(\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \mu}\right)_{T,y}, \quad Y = -\left(\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial y}\right)_{T,\mu}$$

2.4.2 表面吸附问题

已知气体温度 T，压强 P，求表面平均吸附粒子数. 假设表面有 M 个吸附位点，每个位点可以吸附一个粒子，吸附能量为 $-\epsilon$，假设吸附了 N 个粒子，则其贡献巨配分函数：

$$\Xi_N = \binom{m}{N} e^{\beta\mu N} e^{\beta\epsilon N}$$

完整的巨势即对所有可能的 N 求和，则：

$$\Xi = \sum_{N=0}^{M} \binom{M}{N} e^{\beta\mu N} e^{\beta\epsilon N} = \left(1 + e^{\beta(\mu+\epsilon)}\right)^M$$

从而得到巨势：

$$\mathcal{J} = -k_B T \ln \Xi = -M k_B T \ln\left(1 + e^{\beta(\mu+\epsilon)}\right)$$

因此平均吸附粒子数：

$$\langle N \rangle = -\left(\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \mu}\right)_T = \frac{M}{e^{-\beta(\mu+\epsilon)} + 1}$$

覆盖率：

$$\theta = \frac{\langle N \rangle}{M} = \frac{1}{e^{-\beta(\mu+\epsilon)} + 1}$$

平衡时，吸附粒子的化学势和外界气体平衡，我们假设外界气体是单原子理想气体，下面我们求解单原子理想气体的化学势，前面我们得到其配分函数：

$$Z = \frac{V^N}{h^{3N} N!} \left[\frac{2\pi m}{\beta}\right]^{3N/2}$$

从而有：

$$\begin{aligned} \ln Z &= N \ln V + \frac{3N}{2} \ln \frac{2\pi m}{\beta} - 3N \ln h - \ln N! \\ &= N \ln V + \frac{3N}{2} \ln \frac{2\pi m}{\beta} - 3N \ln h - N \ln N + N \quad (\ln N! \approx N \ln N - N,\ N \gg 1) \end{aligned}$$

因此气体库的化学势：

$$\begin{aligned} \mu &= \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} \\ &= -k_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial N}\right)_{T,V} \\ &= k_B T \ln \frac{N \lambda_T^3}{V} \quad \left(\lambda_T = h\sqrt{\frac{\beta}{2\pi m}}\right) \end{aligned}$$

气体库的压强前面给出：

$$P = \frac{Nk_BT}{V}$$

从而有：

$$\mu = k_BT \ln \frac{P\lambda_T^3}{k_BT}$$

Remark 2.4.1. 这里如果将外界气体认为是巨正则系综处理也可以，不难验证，通过巨势得到的化学势和压强等和这里使用正则系综是相同的. 这是因为，当外界气体粒子数远远大于吸附位置总数时，吸附造成的粒子数变化可忽略，从而正则系综和巨正则系综是等价的.

因此，覆盖率可以写为：

$$\theta = \frac{K(T)P}{1 + K(T)P}$$

其中 $K(T)$ 是只与温度有关的吸附系数：

$$K(T) = \frac{\lambda_T^3}{k_BT} \exp(\beta\epsilon)$$

在低压时，$KP \ll 1$，有：

$$\theta = \frac{KP}{1 + KP} \approx KP$$

覆盖率近似正比于压强.

高压时 $KP \gg 1$ 时，$\theta \approx 1$，吸附趋于饱和.

吸附数的涨落：下面我们进一步计算吸附数的涨落. 巨配分函数的一般形式为：

$$\Xi = \sum_N e^{-\beta(E_N - \mu N)}$$

因此：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} &= \frac{\beta}{\Xi} \sum_N N e^{-\beta(E_N - \mu N)} = \beta \langle N \rangle \\
\frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \mu^2} &= -\frac{\beta}{\Xi^2} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \sum_N N e^{-\beta(E_N - \mu N)} + \frac{\beta^2}{\Xi} \sum_N N^2 e^{-\beta(E_N - \mu N)} \\
&= -\frac{\beta^2}{\Xi^2} \left(\sum_N N e^{-\beta(E_N - \mu N)} \right)^2 + \frac{\beta^2}{\Xi} \sum_N N^2 e^{-\beta(E_N - \mu N)} \\
&= \beta^2 \left(\langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 \right)
\end{aligned}$$

从而有：

$$\left\langle (\Delta N)^2 \right\rangle = \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \mu^2} = k_BT \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_{T,y} = -k_BT \left(\frac{\partial^2 \mathcal{J}}{\partial \mu^2} \right)_{T,y}$$

带入前面的表面吸附模型：

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \mu} \right)_{T,y} &= -k_BTM \frac{\beta e^{\beta(\mu+\epsilon)}}{1 + e^{\beta(\mu+\epsilon)}} \\
\left(\frac{\partial^2 \mathcal{J}}{\partial \mu^2} \right)_{T,y} &= -K_BTM\beta^2 \frac{e^{\beta(\mu+\epsilon)}}{\left[1 + e^{\beta(\mu+\epsilon)}\right]^2}
\end{aligned}$$

因此：

$$\left\langle (\Delta N)^2 \right\rangle = M \frac{e^{\beta(\mu+\epsilon)}}{\left[1+e^{\beta(\mu+\epsilon)}\right]^2} = M\theta\left(1-\theta\right)$$

可以看见，求出的涨落大小与二项分布给出的完全一致：

$$\left\langle (\Delta N)^2 \right\rangle = \mathrm{Var}(N) = M\theta(1-\theta)$$

涨落与等温压缩率：定义等温压缩率：

$$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{T,N} = \frac{1}{n}\left(\frac{\partial n}{\partial P}\right)_T$$

其中 $n = N/V$ 为粒子数密度.

对于均匀单组分的流体，有：

$$\mathcal{J} = U - TS - \mu\left\langle N\right\rangle = \left(TS - PV + \mu\left\langle N\right\rangle\right) - TS - \mu\left\langle N\right\rangle = -PV$$

同时：

$$\mathcal{J} = -SdT - PdV - \left\langle N\right\rangle d\mu \implies VdP = SdT + \left\langle N\right\rangle d\mu \implies \left(\frac{\partial P}{\partial \mu}\right)_T = \frac{\left\langle N\right\rangle}{V} = n$$

因此有：

$$\left(\frac{\partial \left\langle N\right\rangle}{\partial \mu}\right)_{T,V} = V\left(\frac{\partial n}{\partial P}\right)_T\left(\frac{\partial P}{\partial \mu}\right)_T = Vn^2\kappa_T$$

带入涨落公式：

$$\left\langle (\Delta N)^2 \right\rangle = k_B T\left(\frac{\partial \left\langle N\right\rangle}{\partial \mu}\right)_{T,V} = k_B T V n^2 \kappa_T$$

带入 $nV = \left\langle N\right\rangle$，因此有：

$$\frac{\left\langle (\Delta N)^2 \right\rangle}{\left\langle N\right\rangle^2} = \frac{k_B T \kappa_T}{V}$$

因此：

- 固定 T, V 时，等温压缩率越大，相对粒子数涨落越大
- 固定 T, κ_T 时，体积越大，相对涨落越小
- 对普通宏观系统，粒子数的相对涨落通常极小，因此宏观物理量表现得很稳定

Example 2.4.1. 对于理想气体，有：

$$\kappa_T = \frac{1}{P}$$

因此：

$$\frac{\left\langle (\Delta N)^2 \right\rangle}{\left\langle N\right\rangle^2} = \frac{k_B T}{PV} = \frac{1}{\left\langle N\right\rangle} \implies \frac{\sigma_N}{\left\langle N\right\rangle} = \frac{1}{\sqrt{\left\langle N\right\rangle}}$$

因此理想气体粒子数涨落随系统规模增大而相对减小.

2.5　三种系综的对比和总结

	微正则系综	正则系综	巨正则系综
约束	E, N 固定	$U = \langle E \rangle, N$ 固定	$U, \langle N \rangle$ 固定
自然变量	(E, y, N)	(T, y, N)	(T, y, μ)
涨落量	无	E	E, N
统计量	$\Omega = \int d\Omega$	$Z = \int e^{-\beta E}\, d\Omega$	$\Xi = \sum_N \int e^{-\beta(E_N - \mu N)}\, d\Omega_N$
概率分布	$\rho = \frac{1}{\Omega}$	$\rho = \frac{e^{-\beta E}}{Z}$	$\rho = \frac{e^{-\beta(E-\mu N)}}{\Xi}$
热力学势	$S = k_B \ln \Omega$	$F = -k_B T \ln Z$	$\mathcal{J} = -k_B T \ln \Xi$

微正则系综：由熵的全微分：

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{Y}{T} dy - \frac{\mu}{T} dN$$

因此，有热力学量：

- 温度：

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{y,N}$$

- 广义力：

$$Y = T \left(\frac{\partial S}{\partial y} \right)_{E,N} = \frac{\left(\frac{\partial S}{\partial y} \right)_{E,N}}{\left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{y,N}}$$

- 化学势：

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,y}$$

正则系综：由自由能的全微分：

$$dF = -S\, dT - Y\, dy + \mu\, dN$$

因此，有热力学量：

- 内能：

$$U = -\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \right)_{y,N}$$

- 熵：

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{y,N} = k_B (\ln Z + \beta U)$$

- 广义力：

$$Y = -\left(\frac{\partial F}{\partial y} \right)_{T,N} = k_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial y} \right)_{T,N}$$

- 化学势：

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,y}$$

巨正则系综：由巨势的全微分：

$$d\mathcal{J} = -S\,dT - Y\,dy - \bar{N}\,d\mu$$

因此，有热力学量：

- 平均粒子数：

$$\langle N\rangle = -\left(\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial \mu}\right)_{T,y} = \frac{1}{\beta}\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu}\right)_{T,y}$$

- 内能：

$$U = -\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right)_{\mu,y} + \mu\,\langle N\rangle$$

- 熵：

$$S = -\left(\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial T}\right)_{y,\mu} = k_B\left[\ln \Xi + \beta(U - \mu\,\langle N\rangle)\right]$$

- 广义力：

$$Y = -\left(\frac{\partial \mathcal{J}}{\partial y}\right)_{T,\mu} = k_B T\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial y}\right)_{T,\mu}$$

Chapter 3

三大统计分布及其应用

前一章我们给出了三种系综模型，并从这三种系综模型中得到内能、广义力、熵等热力学量. 这一章节中，我们将把系综理论应用到具体的模型中，先建立单个粒子或单个模式的物理模型，研究单个粒子或单粒子态的的统计规律，从而得到多个粒子或多个模式下的宏观热力学量.

3.1 基本框架

系综理论给出：

- 粒子数固定，能量固定 $\Longrightarrow$ 微正则分布
- 粒子数固定，可以与热库交换能量 $\Longrightarrow$ 正则分布
- 可以与环境交换能量和粒子 $\Longrightarrow$ 巨正则分布

对于多粒子体系，如果粒子之间的相互作用可以忽略，则总能量可以分解为单粒子能量之和：

$$E = \sum_{j=1}^{N} \epsilon_j$$

另一方面，对于量子全同粒子体系，也可以使用单粒子态的占据数描述系统：

$$N = \sum_r n_r, \quad E = \sum_r n_r \epsilon_r$$

其中，ϵ_r 为单粒子态 r 的能量，n_r 为该态的占据数.

因此，可以从两个不同的角度研究多粒子体系：

- **单粒子统计**：选择一个粒子作为系统，其粒子数固定为 1，采用正则系综，研究一个粒子处于不同状态的概率
- **单粒子态统计**：选择一个完整的单粒子态作为系统，其占据数可以变化，采用巨正则系综，研究该态的平均粒子数

两种方法都用于研究多粒子体系，只是选择的基本统计对象不同. 需要注意，单粒子态并不等于单粒子. 一个单粒子态可以被多个玻色子占据，但最多只能被一个费米子占据.

如果不同的单粒子态具有相同的能量，就构成简并能级. 若能级 ϵ_i 的简并度为 g_i，则表示该能级包含 g_i 个不同的完整单粒子态.

下面先计算单个粒子或单粒子态的统计分布，再通过对粒子或单粒子态求和，从而得到整个多粒子体系的宏观物理量.

3.2　单粒子统计与单粒子态统计

3.2.1　Maxwell - Boltzmann 分布

考虑一个可以独立处理的粒子，给定 $(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p})$ 后，其能量唯一确定 $\epsilon(\boldsymbol{p},\boldsymbol{r})$. 由于基本系统始终只包含一个粒子，因此有正则分布的配分函数：

$$z=\frac{1}{h^3}\int d^3pd^3r\,e^{-\beta\epsilon(\boldsymbol{p},\boldsymbol{r})}$$

某一个单粒子物理量 a 的平均为：

$$\langle a\rangle=\frac{1}{z}\frac{1}{h^3}\int d^3pd^3r\,a(\boldsymbol{p},\boldsymbol{r})e^{-\beta\epsilon(\boldsymbol{p},\boldsymbol{r})}$$

如果宏观系统包含 N 个相同独立的经典粒子，它们存在“可分辨性”，此时：

$$\langle A\rangle=\sum_{i=1}^{N}\langle a_i\rangle=N\langle a\rangle$$

宏观系统对应的配分函数为（需要包含 Gibbs 修正）：

$$Z=\frac{z^N}{N!}$$

其中 $N!$ 不影响上述可加单粒子物理量的期望，但会影响自由能、熵等热力学量.

我们可以可以在能量空间中进行分析. 假设单粒子能级离散，若能级 ϵ_i 的简并度为 g_i，则单粒子配分函数：

$$z=\sum_i g_ie^{-\beta\epsilon_i}$$

一个粒子处于某一能级 ϵ_i 的概率为：

$$P_i=\frac{g_ie^{-\beta\epsilon_i}}{z}$$

因此，包含 N 个独立经典粒子的宏观系统在该能级上的平均粒子数为：

$$\langle N_i\rangle=NP_i=\frac{Ng_ie^{-\beta\epsilon_i}}{z}$$

需要注意，P_i 是单个粒子处于该能级的概率，而 $\langle N_i\rangle$ 是整个体系在该能级上的平均粒子数.

Example 3.2.1 (经典谐振子). 一个谐振子由 (x,p) 描述，有正则分布配分函数：

$$z=\frac{1}{h}\int e^{-\beta\frac{p^2}{2m}}e^{-\beta\frac{1}{2}m\omega^2x^2}\,dxdp=\frac{1}{\beta\hbar\omega}$$

因此：

$$u=-\frac{\partial\ln z}{\partial\beta}=k_BT$$

若宏观系统有 N 个同类振子，有：

$$U=Nu=Nk_BT$$

Example 3.2.2 (量子谐振子). 一个振子由 (x,p) 描述，量子力学给出其允许能量为：

$$\epsilon_n=\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega,\quad n=0,1,2,\dots$$

因此，由正则分布配分函数：

$$z=\sum_n e^{-\beta\epsilon_n}=e^{-\beta\hbar\omega/2}\sum_n e^{-\beta n\hbar\omega}=\frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}$$

从而有单个振子的平均能量：

$$u=-\frac{\partial\ln z}{\partial\beta}=\frac{1}{2}\hbar\omega+\frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}$$

若宏观系统有 N 个同类振子，有：

$$U=Nu=N\left(\frac{1}{2}\hbar\omega+\frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}\right)$$

3.2.2 Bose - Einstein 分布

对于量子全同粒子，采用单粒子态的占据数描述多粒子体系更加方便.

考虑一个完整的单粒子态 r 作为系统，其单粒子能量为 ϵ_r，占据数为 n_r。忽略相互作用时，该态的总能量为：

$$E_r=n_r\epsilon_r$$

由于该态可以与体系中其他单粒子态交换粒子和能量，因此采用巨正则系综. 这里采用的化学势 μ 是整个体系共同的化学势，由整体平均粒子数条件确定.

对于玻色子，允许 $n_r=0,1,2,\cdots$. 因此，某一单粒子态 r 的巨配分函数为：

$$\begin{aligned}\Xi_r&=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-\beta(\epsilon_r-\mu)n}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\left[e^{-\beta(\epsilon_r-\mu)}\right]^n\\&=\frac{1}{1-e^{-\beta(\epsilon_r-\mu)}}\quad(\epsilon_r>\mu)\end{aligned}$$

其中用到：

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots\quad(|x|<1)$$

级数收敛要求了需要满足 $\epsilon_r>\mu$. 因此该能级的平均占据数为：

$$\langle n_r\rangle=\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\mu}\ln\Xi_r=\frac{1}{e^{\beta(\epsilon_r-\mu)}-1}$$

这就是 Bose - Einstein 分布，其中给出一个完整单粒子态的平均占据数.

我们也可以在能量空间中分析. 若能级 ϵ_i 有 g_i 个不同的简并单粒子态，则该能级的平均粒子数为：

$$\langle n_i\rangle=\frac{g_i}{e^{\beta(\epsilon_i-\mu)}-1}$$

整个宏观体系的平均粒子数和内能分别为：

$$\langle N\rangle=\sum_r\langle n_r\rangle,\quad U=\sum_r\epsilon_r\langle n_r\rangle$$

Example 3.2.3 (量子谐振子). 这里我们使用单粒子态的方法进行分析. 将频率为 ω 的振动模式当成一个系统，又因为不同振动模式可以有多个声子，因此其满足 *BE* 分布，因此：

$$\langle n_\omega \rangle = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega - \beta\mu} - 1}$$

由于热平衡时，单个振子的能级 n 是任意的，因此对于单个振动模式，声子总数没有固定的约束，因此声子的化学势为 0，因此：

$$\langle n_\omega \rangle = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

从而有热激发能量：

$$\langle E_{th} \rangle = \langle n_\omega \rangle \hbar\omega$$

加上零点能 $\hbar\omega/2$，有单个振子内能：

$$u = \frac{1}{2}\hbar\omega + \langle n_\omega \rangle \hbar\omega = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

可见和前面通过 *MB* 分布得到的结果一致.

Remark 3.2.1 (声子). 这里需要解释一下什么是声子. 对于一个振动模式，其能级为：

$$E_r = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_r$$

当一个振动模式的能级为 n 时，我们说这个振动模式具有 n 个声子，其能量相比基态多 $n\hbar\omega_r$. 实际上声子是一种准粒子. 其有能量 $\hbar\omega$，可以产生和湮灭，也可以用描述粒子产生和湮灭的方法描述晶格整体振动的激发. 但声子一般而言没有粒子数的约束，因此热平衡时声子化学势 $\mu = 0$.

3.2.3　Fermi - Dirac 分布

同样选择一个完整单粒子态 r 作为系统. 对于费米子，根据 Pauli 不相容原理，每个完整单粒子态最多只能被一个粒子占据，因此 $n_r = 0, 1$，该单粒子态的巨配分函数为：

$$\Xi_r = 1 + e^{-\beta(\epsilon_r - \mu)}$$

因此单粒子态的平均占据数：

$$\langle n_r \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_r - \mu)} + 1}$$

这就是 Fermi - Dirac 分布. 该单粒子态的平均能量为：

$$\langle E_r \rangle = \epsilon_r \langle n_r \rangle$$

同样可以在能量空间中分析. 若能级 ϵ_i 有 g_i 个不同的简并单粒子态，则：

$$\langle n_i \rangle = \frac{g_i}{e^{\beta(\epsilon_i - \mu)} + 1}$$

需要注意，Pauli 不相容原理限制的是完整的单粒子态，而不是能级，因此一个简并度为 g_i 的能级最多可以容纳 g_i 个费米子. 对于整个体系，同样有：

$$N = \sum_r \langle n_r \rangle, \quad U = \sum_r \epsilon_r \langle n_r \rangle$$

3.2.4　经典稀薄极限

假设每个相关完整单粒子态的平均占据数都很小：

$$\langle n_r\rangle \ll 1 \implies e^{\beta(\epsilon_r-\mu)} \gg 1$$

那么 BE 分布和 FD 分布都近似为：

$$\langle n_r\rangle \approx e^{-\beta(\epsilon_r-\mu)} = e^{\beta\mu}e^{-\beta\epsilon_r}$$

即 MB 分布的形式.

注意，这里得到的是一个单粒子态的平均占据数，而前面单粒子正则统计得到的是一个粒子处于某个能级的概率. 为了建立两者的联系，利用总粒子数条件：

$$N = \sum_r \langle n_r\rangle \approx e^{\beta\mu}\sum_r e^{-\beta\epsilon_r} = e^{\beta\mu}z$$

因此：

$$\langle n_r\rangle \approx \frac{N}{z}e^{-\beta\epsilon_r}$$

能量空间中，对于简并度为 g_i 的能级：

$$\langle n_i\rangle \approx \frac{Ng_ie^{-\beta\epsilon_i}}{z}$$

因此，单个粒子处于该能级的概率为：

$$P_i = \frac{\langle n_i\rangle}{N} = \frac{g_ie^{-\beta\epsilon_i}}{z}$$

这与前面单粒子正则统计得到的结果完全一致.

因此，三种分布描述的是同一个多粒子统计问题的不同情形：MB 分布适用于经典非简并极限，BE 分布和 FD 分布分别考虑玻色子与费米子的量子统计性质. 在经典稀薄极限下，BE 和 FD 分布均退化为 MB 分布.

3.3　理想气体

3.3.1　单原子气体

对于单原子气体，先考虑单个粒子的性质. 粒子在体积为 V 的容器中运动，其能量为：

$$\epsilon = \frac{p_x^2+p_y^2+p_z^2}{2m}$$

因此单个粒子的配分函数：

$$z = \frac{1}{h^3}\int d^3r\int d^3p\, e^{-\beta\frac{\mathbf{p}^2}{2m}} = \frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}$$

从而得到单个粒子的内能：

$$u = -\frac{\partial \ln z}{\partial\beta} = \frac{3}{2}k_BT$$

不难注意到，配分函数中，每一个动量方向积分给出 $(2\pi m/\beta)^{1/2}$ 的因子，从而贡献 $k_BT/2$ 的内能，也就是有能均分定理.

同时，我们得到单原子的压强为：

$$p = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln z}{\partial V} = \frac{k_B T}{V}$$

当有 N 个独立粒子时，有：

$$U = Nu = \frac{3}{2}Nk_B T, \quad P = Np = \frac{Nk_B T}{V}$$

此时：

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{3}{2}Nk_B$$

3.3.2　异核双原子气体

现在我们考虑双原子气体，两个原子的质量为 m_1 和 m_2，其中会有平动、转动和振动，转动惯量为 I. 记总质量 M 和约化质量 μ：

$$M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

总的能量为平动能量、转动能量、振动能量之和：

$$\epsilon = \epsilon_t + \epsilon_r + \epsilon_v$$

其中平动能量为：

$$\epsilon_t = \frac{\boldsymbol{P}^2}{2M}$$

转动能量为：

$$\epsilon_r = \frac{\boldsymbol{L}^2}{2I} = \frac{p_\theta^2 + p_\phi^2/\sin^2\theta}{2I}$$

振动能量为：

$$\epsilon_v = \frac{p_r^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2(r - r_0)^2$$

三个自由度独立，因此，配分函数可以分解为：

$$z = \frac{1}{h^3}\int d^3r d^3p\, e^{-\beta\epsilon} = z_t z_r z_v$$

三个独立部分各自的配分函数分别为：平动：

$$z_t = \frac{1}{h^3}\int d^3r d^3p\, e^{-\beta\frac{\boldsymbol{P}^2}{2M}} = \frac{V}{h^3}\left(\frac{2\pi M}{\beta}\right)^{3/2} \propto \beta^{-3/2}$$

转动：

$$\begin{aligned} z_r &= \frac{1}{h^2}\int d\theta\, d\phi\, dp_\theta dp_\phi\, e^{-\beta\frac{p_\theta^2 + p_\phi^2/\sin^2\theta}{2I}} \\ &= \frac{1}{h^2}\int d\theta\, d\phi\, \sin\theta \frac{2\pi I}{\beta} \\ &= \frac{8\pi^2 I}{h^2}\frac{1}{\beta} \propto \beta^{-1} \end{aligned}$$

振动（记 $q = r - r_0$）：

$$\begin{aligned} z_v &= \frac{1}{h}\int dq\, dp\, e^{-\beta\epsilon_v} \\ &= \frac{1}{h}\underbrace{\sqrt{\frac{2\pi}{\beta\mu\omega^2}}}_{\int\ldots dq}\underbrace{\sqrt{\frac{2\pi\mu}{\beta}}}_{\int\ldots dp} \\ &= \frac{2\pi}{\beta h\omega} \propto \beta^{-1} \end{aligned}$$

因此：

$$\begin{aligned} u &= -\frac{\partial \ln z}{\partial\beta} \\ &= -\frac{\partial \ln z_t}{\partial\beta} - \frac{\partial \ln z_r}{\partial\beta} - \frac{\partial \ln z_v}{\partial\beta} \\ &= \frac{3}{2}k_BT + k_BT + k_BT \\ &= \frac{7}{2}k_BT \end{aligned}$$

从而：

$$c_V = \frac{7}{2}k_B T$$

转动自由度冻结：但是，实际实验中，热容不一定是 $7k_B/2$。这是因为某些自由度被“冻结”. 前面的方法中，我们将转动和振动能量当成连续变量处理，但实际上，它们具有离散的能级. 对于转动，量子力学告诉我们：

$$\boldsymbol{L}^2 \to \hbar^2 l(l+1), \quad \epsilon_l = \frac{\boldsymbol{L}^2}{2I} = \frac{\hbar^2}{2I}l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \cdots$$

转动的简并为 $g_l = 2l + 1$ 因此量子转动的配分函数：

$$z_r = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{-\beta\frac{\hbar^2}{2I}l(l+1)}$$

定义转动特征温度 $\theta_r = \hbar^2/(2Ik_B)$，那么：

$$z_r = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{-\theta_r l(l+1)/T}$$

当 $T \gg \theta_r$ 时，相邻能级间距远小于热运动能量，能级近似连续. 因此：

$$\begin{aligned} z_r &\approx \int_0^{\infty}(2l+1)e^{-\theta_r l(l+1)/T}\, dl \\ &= \int_0^{\infty} e^{-\frac{\theta_r}{T}l(l+1)}\, d(l(l+1)) \\ &= \frac{T}{\theta_r} \propto \beta^{-1} \end{aligned}$$

内能和热容：

$$u_r = -\frac{\partial \ln z_r}{\partial\beta} = k_BT \implies c_{V,r} = k_B$$

从而退回经典极限.

当 $T \ll \theta_r$ 时，配分函数可以展开为：

$$\begin{aligned} z_r &= \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{-\theta_r l(l+1)/T} \\ &= 1 + 3e^{-2\theta_r/T} + 5e^{-6\theta_r/T} + \cdots \\ &\approx 1 + 3e^{-2\theta_r/T} \end{aligned}$$

高阶项由于为高阶小量，可以忽略，因此体系几乎处于 $l=0$ 的基态，此时

$$\begin{aligned} u_r &= -\frac{1}{z_r}\frac{\partial z_r}{\partial \beta} \\ &= \frac{6k_B\theta_r e^{-2\beta k_B\theta_r}}{1+3e^{-2\beta k_B\theta_r}} \\ &\approx 6_B\theta_r e^{-2\beta k_B\theta_r} \to 0 \end{aligned}$$

转动内能趋近于 0. 进一步（记 $a = \exp(-2\beta k_B\theta_r)$）：

$$\begin{aligned} c_{V,r} &= \frac{\partial u_r}{\partial T} \\ &= \frac{\partial u_r}{\partial \beta}\frac{\partial \beta}{\partial T} \\ &= \frac{12k_B^2\theta_r^2 a}{(1+3a)^2}\frac{1}{k_B T^2} \end{aligned}$$

低温极限下，$a \to 0$，因此 $c_{V,r} \to 0$，即转动热容趋近于 0.

振动自由度冻结：对于振动同理，量子振动的能级为：

$$\epsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \cdots$$

量子振动的配分函数为：

$$z_r = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1-e^{-\beta\hbar\omega}}$$

因此振动贡献的内能为：

$$u_v = -\frac{\partial \ln z_v}{\partial \beta} = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}$$

定义振动特征温度 $\theta_v = \hbar\omega/k_B$，那么：

$$u_v = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\theta_v/T}-1}$$

振动贡献热容：

$$c_{V,v} = \frac{\partial u_v}{\partial T} = k_B\left(\frac{\theta_v}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_v/T}}{\left(e^{\theta_v/T}-1\right)^2}$$

记 $x = \theta/T$. 当 $T \gg \theta_v$ 时，有 $x \to 0$，因此：

$$c_{V,v} = k_B\frac{x^2e^x}{(e^x-1)^2} = k_B\frac{x^2(1+x+\ldots)}{((1+x+\ldots)-1)^2}k_B \xrightarrow{x\to 0} k_B$$

量子振动退化为经典振动，热容贡献 k_B.

当 $T \ll \theta_v$ 时，有 $x \to \infty$，因此：

$$c_{V,v} = k_B\frac{x^2e^x}{(e^x-1)^2} \approx x^2e^{-x}k_B \to 0$$

振动几乎无法触发，此时振动热容趋近于 0.

3.3.3 同核双原子气体

对于氢分子等同核双原子气体分子，并不是所有转动量子态都能占据，核自旋会限制分子的转动. 其核心原因是，两个原子核是全同费米子，总波函数必须满足交换反对称性. 在基电子态、基振动态下，电子和振动部分均对称，因此要求核自旋与转动波函数的交换对称性相反.

例如，对于氢分子，两个质子的核自旋可以组合成：

- **仲氢（para）**：总核自旋为 0，核自旋波函数反对称，因此转动波函数必须对称，只允许偶数 $l=0,2,4,\cdots$
- **正氢（ortho）**：总核自旋为 1，核自旋波函数对称，因此转动波函数必须反对称，只允许奇数 $l=1,3,5,\cdots$

因此，同样的刚性转子能级：

$$\epsilon_l=\frac{\hbar^2}{2I}l(l+1)=k_B\theta_r l(l+1)$$

对于正氢和仲氢，允许的转动量子数不同. 分别定义不包含核自旋简并度的转动配分函数：

$$z_p=\sum_{l=0,2,4,\cdots}(2l+1)e^{-\beta\epsilon_l}$$

$$z_o=\sum_{l=1,3,5,\cdots}(2l+1)e^{-\beta\epsilon_l}$$

相应的平均转动能量为：

$$u_p=-\frac{\partial\ln z_p}{\partial\beta},\quad u_o=-\frac{\partial\ln z_o}{\partial\beta}$$

正氢和仲氢之间可以相互转化，并达到热平衡，两者的比例随温度变化. 由于仲氢的核自旋态只有 1 个，而正氢有 3 个，因此计入简并度后，单分子的配分函数为：

$$z_{\text{eq}}=z_p+3z_o$$

正氢和仲氢的平衡比例分别为：

$$x_o(T)=\frac{3z_o}{z_p+3z_o},\quad x_p(T)=\frac{z_p}{z_p+3z_o}$$

高温时，奇数和偶数转动态的统计权重近似相等，即 $z_o\approx z_p$，因此：

$$x_o\approx\frac{3}{4},\quad x_p\approx\frac{1}{4}$$

即正氢与仲氢的高温平衡比例约为 $3:1$. 低温时，仲氢允许占据最低的 $l=0$ 转动态，而正氢最低只能占据 $l=1$ 转动态，因此低温平衡时仲氢的比例逐渐增加.

如果正氢和仲氢之间的转化很慢，则即使温度发生变化，两者的比例也可以近似保持不变. 此时，单分子的平均转动能量为：

$$u=x_pu_p+x_ou_o,\quad x_p+x_o=1$$

3.3.4 电子精细结构产生的热容

对于一个原子，其内部电子可以在不同的能级 ϵ_i 中，由正则系综，其平均电子能量：

$$u_e=\sum_i\epsilon_i\frac{g_ie^{-\beta\epsilon_i}}{z_e}$$

因此同样会贡献热容. 但电子的能级差通常远大于 $k_BT \approx 0.026\,\mathrm{eV}$，因此在常温下电子热容可以忽略不计. 但精细结构能级的间隔通常比普通电子激发能小得多，所以可能在较低温度下产生明显的热容.

这里以单原子氧气体为例. 氧原子的电子组态为 $1s^22s^22p^4$，其基态为 ${}^3P_2$，此外还有两个精细结构能级 ${}^3P_1$ 和 ${}^3P_0$. 有：

能级	$\theta_i = \epsilon_i/k_B$ (K)	简并度 g_i
${}^3P_2$	0	5
${}^3P_1$	227.7	3
${}^3P_0$	326.6	1

因此，电子精细结构对应的配分函数：

$$z_e = 5 + 3e^{-\theta_2/T} + e^{-\theta_3/T}$$

从而有对应内能：

$$u_e = -\frac{\partial \ln z_e}{\partial \beta} = k_B \frac{3\theta_2 e^{-\theta_2/T} + \theta_3 e^{-\theta_3/T}}{5 + 3e^{-\theta_2/T} + e^{-\theta_3/T}}$$

以及热容：

$$c_{V,e} = \frac{\partial u_e}{\partial T} = \frac{k_B}{T^2}\left[\frac{3\theta_2^2 e^{-\theta_2/T} + \theta_3^2 e^{-\theta_3/T}}{z_e} - \left(\frac{3\theta_2 e^{-\theta_2/T} + \theta_3 e^{-\theta_3/T}}{z_e}\right)^2\right]$$

3.4　固体热容

3.4.1　简正模

在固体热容的问题中，我们先考虑一个一维原子链. 对于 N 个原子组成的固体，其内部原子在平衡位置附近作微小振动. 这样的微小振动相互耦合，不能简单地把每个原子看作独立的谐振子. 但是，理论力学中，我们总能构造简正坐标变换，从而将整个系统的振动分解为多个独立的简正振动模式.

对于一维单原子链，共有 N 个原子，每个原子只有一个振动自由度，假设有周期性边界条件，即 $x_{N+1} = x_1$，因此，哈密顿量可以写为：

$$H = \sum_j^N \left[\frac{p_j^2}{2m} + \frac{\kappa}{2}(x_{j+1} - x_j)^2\right]$$

从而得到：

$$m\frac{d^2x_j}{dt^2} = -\kappa(2x_j - x_{j-1} - x_{j+1})$$

我们可以用平面波解试探：

$$x_j = Ae^{i(kja - \omega t)}$$

由周期边界条件：

$$x_{j+N} = x_j \implies e^{ikNa} = 1$$

得到：

$$k_n = \frac{2\pi n}{Na},\ n = 0, \pm1, \cdots, \pm\frac{N}{2} \implies \Delta k_n = \frac{2\pi}{Na}$$

也就是在 k 空间中，每间隔 Δk 就有一个振动模式. 不难注意到，由于周期边界条件，k 和 $k+2\pi/a$ 等价，因此，我们人为选取了 $-\pi/a \le k < \pi/a$ 内的所有振动模式，k 空间中这一区域即第一布里渊区.

由于不同的振动模式满足正交关系：

$$\frac{1}{N}\sum_{j}^{N-1} e^{i(k_n-k_{n'})ja} = \delta_{nn'}$$

因此，可以定义简正坐标和简正动量：

$$Q_n = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j}^{N-1} x_j e^{-ik_n ja}, \quad P_n = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j}^{N-1} p_j e^{-ik_n ja}$$

此时哈密顿量可以写为：

$$H = \sum_n \left(\frac{|P_n|^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_n^2 |Q_n|^2 \right)$$

将 $x_j = A\exp\left(i(kja-\omega t)\right)$ 代入振动方程后得到色散关系：

$$-m\omega^2 = -\kappa(2 - e^{-ika} - e^{ika}) = -2\kappa(1-\cos ka)$$

因此：

$$\omega^2 = \frac{4\kappa}{m}\sin^2\frac{ka}{2}$$

当 $k \to 0$ 时（长波极限）：

$$\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{m}}ka = ck, \quad c = a\sqrt{\frac{\kappa}{m}}$$

其中 c 为声速. 当 $k \to \pi/a$ 时，ω 取最大值，为 $2\sqrt{\kappa/m}$.

色散关系中，我们常使用长波线性近似（Debye 近似），此时：

$$\omega = \sqrt{\frac{4\kappa}{m}}\left|\sin\frac{ka}{2}\right| \sim c \mid k \mid, \quad k \to 0$$

3.4.2　经典热容

正则变换将链对角化后，整个固体可以等效地看作一组相互独立的简谐振子：

$$H = \sum_r \frac{P_r^2}{2M_r} + \frac{1}{2}M_r\omega_r^2 Q_r^2$$

因此，单个简正模配分函数：

$$z_r = \frac{1}{h}\int e^{-\beta H_r}\, dQ_r dP_r = \frac{1}{\beta\hbar\omega_r}$$

单个简正模贡献的内能：

$$u_r = -\frac{\partial \ln z_r}{\partial\beta} = k_B T$$

全固体贡献内能：

$$U = \sum_r u_r = Nk_B T$$

从而得到经典的热容 $C_V = Nk_B$，三维晶体令 $N \to 3N$，从而得到经典情况下热容 $C_V = 3Nk_B$.

3.4.3　一维晶格的量子热容

量子力学告诉我们，一个简正模的能级是：

$$E_r = \left(n_r + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_r, \quad n_r = 0, 1, 2, \cdots$$

此时单个简正模的配分函数：

$$z_r = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_r} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega_r/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega_r}}$$

因此该简正模的内能：

$$u_r = -\frac{\partial \ln z_r}{\partial \beta} = \frac{\hbar\omega_r}{2} + \frac{\hbar\omega_r}{e^{\beta\hbar\omega_r} - 1}$$

全固体内能：

$$U = \sum_r \left[\frac{\hbar\omega_r}{2} + \frac{\hbar\omega_r}{e^{\beta\hbar\omega_r} - 1}\right]$$

Remark 3.4.1. 严格而言，这里的求和需要去除 $r = 0$ 的平移模式（平移模式不能使用谐振子模型），只对 $N - 1$ 个模式求和. 但在 $N \to \infty$ 的热力学极限下，单个模式的影响可以忽略.

另一方面，我们也可以将简正模的量子激发视为声子[1]. 声子属于玻色子，且热平衡时声子数不守恒，因此其化学势为零，可以利用 BE 分布求出各简正模的平均激发能. 由 BE 分布，有简正模的平均声子数：

$$\langle n_r \rangle = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega_r} - 1}$$

因此：

$$\langle E_r \rangle = \frac{\hbar\omega_r}{2} + \langle n_r \rangle \hbar\omega_r$$

从而有内能：

$$U = \sum_r \langle E_r \rangle = \sum_r \left[\frac{\hbar\omega_r}{2} + \frac{\hbar\omega_r}{e^{\beta\hbar\omega_r} - 1}\right]$$

可见与前面对简振模进行分析的情况相同.

Remark 3.4.2. 上述推导中，实际上我们是先忽略零点能，使用 *BE* 分布计算热激发能，再将零点能加回，得到完整的简正模平均能量.

因此，有热容：

$$C_V = k_B \sum_r \left(\frac{\hbar\omega_r}{k_B T}\right)^2 \frac{e^{\beta\hbar\omega_r}}{(e^{\beta\hbar\omega_r} - 1)^2}$$

高温极限时，$k_B T \gg \hbar\omega_r$，因此，单个模式热容：

$$\begin{aligned} c_{V,r} &= k_B \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}, \quad x = \frac{\hbar\omega}{k_B T} \ll 1 \\ &\approx k_B \frac{x^2}{x^2} \\ &= k_B \end{aligned}$$

[1]声子的介绍见 Remark 3.2.1

从而，整体的热容：

$$C_V = \sum_r c_{v,r} = (N-1)k_B \approx Nk_B$$

从而退回经典情况.

低温极限时，$x \gg 1$，此时：

$$\frac{e^x}{(e^x-1)^2} \approx e^{-x}, \quad x \gg 1$$

因此，高频模式对热容的贡献随温度降低而指数衰减. 但需要注意，不能直接对所有简正模使用 e^{-x} 近似，因为一维原子链存在低频模式，$\omega \to 0$ 时，即使温度很低，也可能满足 $x \lesssim 1$. 好在，低温时，只有 k 较小的模式被激发，因此，我们可以使用长波近似：$\omega = c|k|$.

下面我们计算 ω 对应的态密度 $g(\omega)$. 由于一个 ω 对应两个 k，因此：

$$dN = 2\frac{dk}{\Delta k} = \frac{Na}{\pi}dk = \frac{Na}{c\pi}d\omega \implies g(\omega) = \frac{dN}{d\omega} = \frac{Na}{c\pi} = \frac{L}{c\pi}$$

其中 $L = Na$ 为原子链长度. 若原子链足够长，波数变得十分密集，可以用积分代替求和，因此，模式求和可以写为：

$$\begin{aligned}
C_V &= k_B \sum_r \left(\frac{\hbar\omega_r}{k_BT}\right)^2 \frac{e^{\beta\hbar\omega_r}}{(e^{\beta\hbar\omega_r}-1)^2} \\
&\approx \int_0^{\omega_{\max}} \frac{L}{c\pi} k_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_BT}\right)^2 \frac{e^{\beta\hbar\omega}}{(e^{\beta\hbar\omega}-1)^2} d\omega \\
&\approx \int_0^{\infty} \frac{L}{c\pi} k_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_BT}\right)^2 \frac{e^{\beta\hbar\omega}}{(e^{\beta\hbar\omega}-1)^2} d\omega \\
&= \frac{Lk_B}{\pi c}\left(\frac{k_BT}{\hbar}\right)\int_0^{\infty} \frac{x^2e^x}{(e^x-1)^2}dx \\
&= \frac{\pi Lk_B^2}{3\hbar c}T \propto T
\end{aligned}$$

其中，之所以能将积分上限推到无穷，是因为高频模式的热容贡献可以忽略.

3.4.4　三维晶格的量子热容

对于由 N 个原子组成的三维单原子简单立方晶格，每个原子具有三个振动自由度，因此共有 $3N$ 个简正模. 其振动包含三条声学支，每条分支对应 N 个允许的波矢.

在长波、各向同性近似下，三条声学支可以分为一条纵波分支和两条横波分支，分别满足：

$$\omega_L \approx c_L|\boldsymbol{k}|, \quad \omega_{T,1} = \omega_{T,2} \approx c_T|\boldsymbol{k}|$$

其中 c_L 和 c_T 分别为纵波和横波的声速.

根据前面一维晶格的结果，整个固体的内能（忽略零点能）为：

$$U = \sum_k^{3N}\left(\frac{\hbar\omega_k^{(L)}}{e^{\beta\hbar\omega_k^{(L)}}-1} + \frac{2\hbar\omega_k^{(T)}}{e^{\beta\hbar\omega_k^{(T)}}-1}\right)$$

由于不同简正模具有不同的频率，需要确定振动模式的频率分布. Debye 模型和 Einstein 模型分别采用不同的近似处理.

Debye 模型：Debye 模型假设晶格振动满足长波线性色散关系 $\omega = ck$，其中 c 为声速. 对于边长为 L、体积为 $V = L^3$ 的三维晶格，周期性边界条件给出波矢空间中每个独立模式占据的体积：

$$\Delta V_k = \left(\frac{2\pi}{L}\right)^3 = \frac{(2\pi)^3}{V}$$

因此，对于一个振动分支，波矢大小不超过 k 的模式数为：

$$N_k = \frac{\frac{4}{3}\pi k^3}{(2\pi/L)^3} = \frac{Vk^3}{6\pi^2} = \frac{V\omega^3}{6\pi^2 c^3}$$

从而得到频率空间的态密度：

$$g(\omega) = \frac{dN_\omega}{d\omega} = \frac{V\omega^2}{2\pi^2 c^3}$$

三维晶格有一个纵波分支和两个横波分支，其声速分别为 c_L 和 c_T，因此总态密度为：

$$g(\omega) = \omega^2 \underbrace{\frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{1}{c_L^3} + \frac{2}{c_T^3}\right)}_{B} = B\omega^2$$

由于真实晶格只有 $3N$ 个振动模式，Debye 模型引入截止频率 ω_D，使得：

$$\int_0^{\omega_D} g(\omega)\, d\omega = \frac{B\omega_D^3}{3} = 3N \implies \omega_D^3 = \frac{9N}{B}$$

定义 Debye 温度：

$$\theta_D = \frac{\hbar\omega_D}{k_B}$$

于是，振动态密度可以写成：

$$g(\omega) = \frac{9N}{\omega_D^3}\omega^2, \quad 0 \le \omega \le \omega_D$$

将原来对离散模式的求和转化为频率积分，得到固体内能：

$$U = \int_0^{\omega_D} g(\omega)\left[\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}\right] d\omega = E_{\text{zp}} + \int_0^{\omega_D} g(\omega)\frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}\, d\omega$$

其中 E_{zp} 为零点能，不贡献热容. 热激发部分为：

$$\begin{aligned} U_{\text{th}} &= \frac{9N\hbar}{\omega_D^3}\int_0^{\omega_D} \frac{\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega}-1}\, d\omega \\ &= 9Nk_BT\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^3}{e^x-1}\, dx, \quad x = \frac{\hbar\omega}{k_BT} \end{aligned}$$

因此定容热容为：

$$C_V = \frac{\partial U_{\text{th}}}{\partial T}$$

从而得到 Debye 热容公式：

$$C_V = 9Nk_B\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}\, dx$$

当 $T \ll \theta_D$ 时，高频贡献很小，其影响可忽略，因此积分上限可以延伸至无穷大：

$$\int_0^{\infty} \frac{x^4 e^x}{(e^x-1)^2}\, dx = \frac{4\pi^4}{15}$$

因此：

$$C_V \approx \frac{12\pi^4}{5}Nk_B\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \propto T^3$$

这就是 Debye T^3 定律，说明三维晶格在低温下的热容与温度的三次方成正比.

当 $T \gg \theta_D$ 时，所有振动模式逐渐趋于经典极限，每个模式贡献约 k_BT 的内能，因此：

$$U \approx 3Nk_BT, \quad C_V \to 3Nk_B$$

这就是 Dulong - Petit 定律.

Einstein 模型：Einstein 模型假设所有 $3N$ 个独立振动模式具有相同的频率 ω_E，相当于 $3N$ 个频率相同的独立量子谐振子. 单个振子的内能为：

$$u_E = \frac{\hbar\omega_E}{2} + \frac{\hbar\omega_E}{e^{\beta\hbar\omega_E} - 1}$$

因此整个固体的内能：

$$U = 3Nu_E = 3N\left[\frac{\hbar\omega_E}{2} + \frac{\hbar\omega_E}{e^{\beta\hbar\omega_E} - 1}\right]$$

定义 Einstein 温度：

$$\theta_E = \frac{\hbar\omega_E}{k_B}$$

则固体的定容热容为：

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = 3Nk_B\left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T} - 1)^2}$$

当 $T \gg \theta_E$ 时：

$$\frac{\theta_E}{T} \ll 1, \quad e^{\theta_E/T} - 1 \approx \frac{\theta_E}{T} \implies C_V \to 3Nk_B$$

同样回到 Dulong - Petit 定律.

当 $T \ll \theta_E$ 时：

$$e^{\theta_E/T} - 1 \approx e^{\theta_E/T} \implies C_V \approx 3Nk_B\left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 e^{-\theta_E/T}$$

两种模型在高温极限下都得到 $C_V = 3Nk_B$，但低温行为不同：

- Debye 模型：$C_V \propto T^3$
- Einstein 模型：$C_V \propto T^{-2}e^{-\theta_E/T}$

实验验证更符合 Debye 模型，这是因为 Debye 模型保留了低频声学振动模式，其态密度满足 $g(\omega) \propto \omega^2$，因此能够解释三维晶体的低温 T^3 定律. Einstein 模型假设所有模式具有相同的非零频率，缺少低频声学模式，因此不能正确描述晶体的低温热容.

3.5　黑体辐射

3.5.1　电磁场的简正模

腔内自由电磁场的简正模式相互独立，且每一个模式 k 对应的频率为 $\omega = ck$，同时电磁场只有纵波，只有两个独立的偏振态.

在边长为 L 立方体腔中，波矢满足：

$$\boldsymbol{k} = \left(\frac{\pi}{L}n_x, \frac{\pi}{L}n_y, \frac{\pi}{L}n_z\right), \quad n_x, n_y, n_z \in \mathbb{N}$$

Remark 3.5.1. 注意，每一个 k_n 其都对应一个 k_{-n}，两者形成一个驻波. 因此，我们只取 $n>0$，的独立模式，每一个就代表一个驻波.

相邻格点在三个方向上的间距为 π/L，因此，每一个模式在 k 空间中所占的体积为：

$$\Delta V_k = \left(\frac{\pi}{L}\right)^3 = \frac{\pi^3}{V}$$

从而单个极化分支的波矢态密度为：

$$\rho_k = \frac{1}{\Delta V_k} = \frac{V}{\pi^3}$$

由于驻波，我们只统计 $n_x, n_y, n_z > 0$ 的部分，即波矢空间的第一卦限，因此对于第一卦限的体积为 $1/8$ 的球壳中的态数：

$$dN = \underbrace{2}_{\text{两种极化}} \times \rho_k \times \frac{1}{8} \times 4\pi k^2\, dk = \frac{Vk^2}{\pi^2}\, dk$$

又因为 $\omega = ck$，因此：

$$dN = \underbrace{\frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3}}_{\text{态密度}g(\omega)}\, d\omega = g(\omega)\, d\omega$$

前面我们是选取有限腔体 + 驻波边界条件. 不难验证，周期边界条件下得到的态密度相同.

3.5.2 Planck 公式

经典统计认为，每一个振动模式的平均能量为 k_BT，则：

$$dE = \frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3} k_B T\, d\omega \implies u = \frac{1}{V}\frac{dE}{d\omega} = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} k_B T$$

其中 u 为单位体积的能量（能量密度），上式即 Rayleigh - Jeans 公式. 可见，在当 $\omega \to \infty$ 时，$u \to \infty$ 这就是紫外灾难. 紫外灾难的根本原因是能量均分定理在高频时失效.

量子力学告诉我们，每一个模式的能量只能取：

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

其中零点能 $\hbar\omega/2$ 对所有模式求和会发散，但它在热力学中不影响热容等物理量，因此通常略去[2]. 于是，我们可以认为每一个模式激发的能量为 $n\hbar\omega$. 由 BE 分布（同样，热平衡时，声子化学势 $\mu = 0$）：

$$\langle n_\omega \rangle = \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}$$

因此，每一个振子的平均能量为：

$$\langle \epsilon_\omega \rangle = \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}$$

从而有：

$$dE = \langle \epsilon_\omega \rangle\, g(\omega)\, d\omega = \frac{V}{\pi^2 c^3} \frac{\hbar\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}\, d\omega$$

因此：

$$u = \frac{1}{V}\frac{dE}{d\omega} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}$$

[2]我们也可以认为，我们观测的是相对于外界环境增加的辐射，相当于只考虑热激发部分，因此可以直接把零点能略去. 实际上这一点是仍有争论的（紫外发散问题），这里不做进一步讨论.

此即 Plank 黑体辐射公式.

单位体积的总能量为:

$$\frac{U}{V}=\int_0^\infty u\,d\omega=\frac{\pi^2k_B^4}{15\hbar^3c^3}T^4=\sigma T^4$$

此即 Stefan - Boltzmann 定律.

记 $x=\hbar\omega/k_BT$，则:

$$u=\frac{k_B^4T^4}{\pi^2c^3\hbar^3}\frac{x^3}{e^x-1}$$

取长波极限 $x\ll1$，此时:

$$u\approx\frac{k_B^4T^4}{\pi^2c^3\hbar^3}x^2=\frac{\omega^2}{\pi^2c^3}k_BT$$

从而退化为 Rayleigh - Jeans 公式.

取短波极限 $x\gg1$，此时:

$$u\approx\frac{k_B^4T^4}{\pi^2c^3\hbar^3}x^3e^{-x}=\frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}e^{-\hbar\omega/k_BT}$$

此即 Wien 公式.

3.5.3　光子气体

一个光子态 r 作为系统，热平衡时光子可以自由产生和湮灭，因此其化学势 $\mu=0$，单个光子的能量为 $\epsilon_r=\hbar\omega_r$. ϵ_r 的平均粒子数由 B-E 分布给出:

$$\langle n_r\rangle=\frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}$$

因此，单个光子态的平均能量为:

$$\langle E_r\rangle=\epsilon_r\langle n_r\rangle=\frac{\hbar\omega_r}{e^{\hbar\omega_r/k_BT}-1}$$

系统总内能为:

$$\begin{aligned}U&=\sum_r\langle E_r\rangle\\&=\sum_\omega g(\omega)\langle E_\omega\rangle\\&=\int g(\omega)\frac{\hbar\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}\,d\omega\\&=\frac{V\hbar}{\pi^2c^3}\int\frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_BT}-1}\,d\omega\\&=\frac{V(k_BT)^4}{\pi^2\hbar^3c^3}\underbrace{\int_0^\infty\frac{x^3}{e^x-1}\,dx}_{=\frac{\pi^4}{15}},\quad x=\frac{\hbar\omega}{k_BT}\\&=\frac{V\pi^2k_B^4}{15\hbar^3c^3}T^4\end{aligned}$$

因此

$$U=aVT^4,\quad a=\frac{\pi^2k_B^4}{15\hbar^3c^3}$$

其中 a 为辐射常数. 因此，光子气体的能量密度 $u=U/V=aT^4$，满足 Stefan - Boltzmann 定律.

巨势：对单个光子态，允许占据数 $n=0,1,2,\ldots$，其巨配分函数为：

$$\Xi_r=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-\beta n\epsilon_r}=\frac{1}{1-e^{-\beta\epsilon_r}}$$

因此，单个光子态的巨势为：

$$\mathcal{J}_r=-k_BT\ln\Xi_r=k_BT\ln(1-e^{-\beta\epsilon_r})$$

对所有光子态求和：

$$\begin{aligned}\mathcal{J}&=k_BT\sum_r\ln(1-e^{-\beta\epsilon_r})\\&\approx\frac{Vk_BT}{\pi^2\hbar^3c^3}\int_0^{\infty}\epsilon^2\ln(1-e^{-\beta\epsilon})\,d\epsilon\\&=\frac{Vk_BT}{\pi^2\hbar^3c^3}\cdot\left(-\frac{\beta}{3}\frac{\pi^4}{15}\right)\\&=-\frac{V\pi^2k_B^4}{45\hbar^3c^3}T^4\end{aligned}$$

与内能表达式比较，得到：

$$\mathcal{J}=-\frac{U}{3}=-\frac{1}{3}aVT^4$$

有了巨势后，通过前面的章节，我们即可得到光子气体的各种热力学量.

状态方程：由巨正则系综的热力学关系：

$$P=-\left(\frac{\partial\mathcal{J}}{\partial V}\right)_{T,\mu}=-\frac{1}{3}aT^4$$

从而得到光子气体的状态方程.

熵：由巨势的热力学关系：

$$S=-\left(\frac{\partial\mathcal{J}}{\partial T}\right)_{V,\mu}$$

得到：

$$S=\frac{4}{3}aVT^3=\frac{4U}{3T}$$

自由能：由于光子的化学势 $\mu=0$，亥姆霍兹自由能满足：

$$F=\mathcal{J}+\mu N=\mathcal{J}=-\frac{1}{3}aVT^4$$

热容：由内能 $U=aVT^4$，直接得到：

$$C_V=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V=4aVT^3=\frac{4U}{T}$$

与普通理想气体不同，光子数并不守恒（光子在腔内可自由的产生和湮灭），其平衡态化学势恒为零. 因此，光子气体的压强只依赖于温度，而与容器体积无关.

3.6　波色凝聚

3.6.1　凝聚温度

一个完整单粒子态 r 作为系统，其能量为 ϵ_r，平均占据数由 BE 分布得到：

$$\langle n_r\rangle=\frac{1}{e^{\beta(\epsilon_r-\mu)}-1}$$

与光子气体不同，玻色气体的粒子数守恒，因此化学势 μ 需要由总粒子数确定：

$$N = \sum_r \langle n_r \rangle = \sum_r \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_r - \mu)} - 1}$$

其中，由于粒子的平均占据数非负，因此 $\epsilon_r > \mu$，即 $\mu < \epsilon_0 \leq \epsilon_r$. 单粒子态的总的平均能量为：

$$\langle E_r \rangle = \langle n_r \rangle \epsilon_r = \frac{\epsilon_r}{e^{\beta(\epsilon_r - \mu)} - 1}$$

将系统视为边长为 L 的三维无限深势阱，其体积为 $V = L^3$. 量子力学告诉我们，其对应的能量本征值为：

$$\epsilon = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

因此，每一组量子数 (n_x, n_y, n_z) 对应一个独立的单粒子量子态. 令：

$$n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = \frac{2mL^2}{\pi^2 \hbar^2}\epsilon$$

在量子数空间中，由于 n_x, n_y, n_z 均为正整数，允许状态位于第一卦限. 当量子数足够大时，可以将离散态数近似为第一卦限内球体的体积：

$$N(\epsilon) \approx \frac{1}{8}\frac{4\pi n^3}{3} = \frac{\pi n^3}{6} = \frac{\pi}{6}\left(\frac{2mL^2}{\pi^2\hbar^2}\right)^{3/2}\epsilon^{3/2}$$

因此，单粒子的能量的态密度为：

$$g(\epsilon) = \frac{dN}{d\epsilon} = \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{\epsilon}$$

无限深势阱的基态能量为 $\epsilon_{111} = 3\pi^2\hbar^2/(2mL^2)$，在 $L \to \infty$ 下趋于零. 这里我们将 $\epsilon_r \to \epsilon_r - \epsilon_{111}$，也就是通过平移将基态能量取为 0（或者说，我们重新改变能量零点，这种平移不会改变粒子的平均占据数）.

将总粒子数分为基态与激发态两部分：

$$N = N_0 + N_{\text{ex}}$$

其中基态平均粒子数为：

$$N_0 = \frac{1}{e^{-\beta\mu} - 1}$$

激发态平均粒子数为：

$$N_{\text{ex}} = \int_0^\infty \frac{g(\epsilon)}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1}\, d\epsilon$$

当温度降低时，激发态的占据数减少，基态的占据数增加，由基态占据数，有：

$$\mu = -k_B T \ln\left(1 + \frac{1}{N_0}\right) \approx -\frac{k_B T}{N_0}, \quad N_0 \gg 1$$

因此，当温度足够低时，几乎所有粒子都处于基态，此时化学势 $\mu \to 0$. 因此激发态所能容纳的粒子数上限有：

$$N_{\text{ex}}^{(\max)} = \int_0^\infty \frac{g(\epsilon)}{e^{\beta\epsilon} - 1}\, d\epsilon$$

因此：

$$\begin{aligned} N_{\text{ex}}^{(\max)} &= \int_0^\infty \frac{g(\epsilon)}{e^{\beta\epsilon}-1}\,d\epsilon \\ &= \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon}}{e^{\beta\epsilon}-1}\,d\epsilon \\ &= \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2mk_BT}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^{x}-1}\,dx, \quad x=\beta\epsilon \end{aligned}$$

利用积分公式：

$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x-1}\,dx = \Gamma(s)\zeta(s)$$

其中：

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \zeta\left(\frac{3}{2}\right)\approx 2.612$$

定义热德布罗意波长：

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

得到：

$$N_{\text{ex}}^{(\max)}(T) = \zeta\left(\frac{3}{2}\right)\frac{V}{\lambda_T^3}$$

因此，在给定温度下，激发态能够容纳的平均粒子数存在上限. 当总粒子数超过这一上限时，多出的粒子将宏观占据单粒子基态，这一现象称为玻色-爱因斯坦凝聚.

在临界温度 T_c 处，激发态粒子数恰好等于系统总粒子数：

$$N = \zeta\left(\frac{3}{2}\right)\frac{V}{\lambda_{T_c}^3}$$

解得临界温度 T_c：

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{mk_B}\left[\frac{N}{V\zeta(3/2)}\right]^{2/3} \propto \frac{1}{m}\left(\frac{N}{V}\right)^{2/3}$$

当 $T \le T_c$ 时，$\mu \to 0$，激发态粒子数为：

$$N_{\text{ex}} = \zeta\left(\frac{3}{2}\right)\frac{V}{\lambda_T^3}$$

利用 $\lambda_T \propto T^{-1/2}$，以及临界温度的定义，得到：

$$\frac{N_{\text{ex}}}{N} = \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$

因此：

$$\frac{N_0}{N} = \frac{N-N_{\text{ex}}}{N} = 1-\left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$

因此，当 $T \to 0$ 时，几乎所有粒子都占据基态. 当 $T \to T_c$ 时，基态占据比例趋于零.

3.6.2 凝聚态的热力学性质

同样取 $\epsilon_0 = 0$，零点能不贡献热容. 因此，系统内能由激发态决定：

$$\begin{aligned} U &= \int_0^\infty \frac{\epsilon g(\epsilon)}{e^{\beta\epsilon} - 1}\, d\epsilon \\ &= \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\epsilon^{3/2}}{e^{\beta\epsilon} - 1}\, d\epsilon \\ &= \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} (k_B T)^{5/2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \\ &= \frac{3}{2}\frac{V k_B T}{\lambda_T^3} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \\ &= \frac{3\zeta(5/2)}{2\zeta(3/2)} N k_B T \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \end{aligned}$$

其中 $\zeta(5/2) \approx 1.341$，因此：

$$U \approx 0.770 N k_B T \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$

热容：凝聚态的热容：

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N} = \frac{15\zeta(5/2)}{4\zeta(3/2)} N k_B \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \approx 1.93 N k_B \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$

可以看见，当 $T = T_c$ 时，时，$C_V \approx 1.93 N k_B > 3Nk_B/2$，大于经典极限. 可见，量子热容不一定总是小于经典的热容.

巨势：对于一个完整的玻色态，其巨配分函数为：

$$\Xi_r = \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon_r - \mu)}}$$

对应巨势为：

$$\mathcal{J}_r = k_B T \ln\left(1 - e^{-\beta(\epsilon_r - \mu)}\right)$$

凝聚相中，在热力学极限下取 $\mu \to 0$，忽略基态的贡献，得到：

$$\begin{aligned} \mathcal{J} &= k_B T \int_0^\infty g(\epsilon) \ln(1 - e^{-\beta\epsilon})\, d\epsilon \\ &= \frac{k_B T V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \epsilon^{1/2} \ln\left(1 - e^{-\beta(\epsilon - \mu)}\right)\, d\epsilon \end{aligned}$$

其中：

$$\int_0^\infty \epsilon^{1/2} \ln(1 - e^{-\beta\epsilon})\, d\epsilon = \left[\frac{2}{3}\epsilon^{3/2} \ln(1 - e^{-\beta\epsilon})\right]_0^\infty - \frac{2}{3}\beta \int_0^\infty \frac{\epsilon^{3/2}}{e^{\beta\epsilon} - 1}\, d\epsilon = -\frac{2}{3}\beta \int_0^\infty \frac{\epsilon^{3/2}}{e^{\beta\epsilon} - 1}\, d\epsilon$$

因此：

$$\begin{aligned} \mathcal{J} &= -\frac{2}{3} \underbrace{k_B T \beta}_{=1} \underbrace{\frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\epsilon^{3/2}}{e^{\beta\epsilon} - 1}\, d\epsilon}_{=U} \\ &= -\frac{2}{3} U \end{aligned}$$

有了巨势后，我们就可以得到各种热力学量.

状态方程：由于巨势可以写为：

$$\mathcal{J} = -PV \implies P = \frac{2}{3}\frac{U}{V}$$

因此：

$$P = \frac{k_B T}{\lambda_T^3}\zeta(5/2) = \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)}\frac{N}{V}k_B T\left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \propto T^{5/2}$$

熵：由热力学关系：

$$S = \frac{U - \mathcal{J} - \mu N}{T}$$

在凝聚相中 $\mu \to 0$，因此：

$$S = \frac{5U}{3T} = \frac{5\zeta(5/2)}{2\zeta(3/2)}Nk_B\left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2}$$

自由能：热平衡时，$\mu = 0$，亥姆霍兹自由能为：

$$F = \mathcal{J} + \mu N = \mathcal{J} = -\frac{2}{3}U$$

3.6.3　Bose 气体的经典极限与凝聚条件

经典极限：对于理想 Bose 气体，单粒子态的平均占据数为：

$$\langle n_r \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_r - \mu)} - 1}$$

定义 $z = e^{\beta\mu}$，则：

$$\langle n_r \rangle = \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\epsilon_r} - 1}$$

当 $z \ll 1$ 时，有 $z^{-1}e^{\beta\epsilon_r} \gg 1$，因此：

$$\langle n_r \rangle \approx ze^{-\beta\epsilon_r} = e^{\beta\mu}e^{-\beta\epsilon_r}$$

这正是经典 MB 分布的形式.

对于三维均匀理想 Bose 气体，在经典近似下，利用总粒子数关系：

$$N = \sum_r \langle n_r \rangle \approx z\int_0^\infty g(\epsilon)e^{-\beta\epsilon}\,d\epsilon = \frac{zV}{\lambda_T^3}$$

其中热德布罗意波长为：

$$\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

因此经典极限要求：

$$z = e^{\beta\mu} \approx \frac{N}{V}\lambda_T^3 \ll 1$$

也就是当热德布罗意波长远小于平均粒子间距时，量子统计效应可以忽略，Bose 分布退化为经典分布.

凝聚临界条件：随着温度降低，热德布罗意波长增大，经典近似不再适用. 对于三维均匀理想 Bose 气体，在凝聚临界点有 $\mu \to 0$，激发态能够容纳的最大粒子数为：

$$N_{\text{ex}}^{\max} = \frac{V}{\lambda_T^3}\zeta(3/2)$$

在临界温度 T_c 时，基态尚未形成宏观占据，因此：

$$N = N_{\text{ex}}^{\max}(T_c)$$

从而得到凝聚临界条件：

$$\frac{N}{V}\lambda_{T_c}^3 = \zeta(3/2) \approx 2.612$$

因此，经典极限与凝聚临界条件分别为：

- 经典极限：$\frac{N}{V}\lambda_T^3 \ll 1$
- 凝聚临界条件：$\frac{N}{V}\lambda_{T_c}^3 = \zeta(3/2)$

因此 Bose-Einstein 凝聚发生在量子简并区域，不能使用经典 MB 分布描述.

3.7　费米气体

3.7.1　零温电子气

同样假设电子在一个空腔内运动，边长为 L 体积为 V. 其量子数为 $r = (n_x, n_y, n_z, \sigma)$ 其中 σ 为电子的自旋量子数，描述电子的自旋.

在无磁场的情况下，忽略自旋的相关作用时，自旋向上和自旋向下的能级相同，因此每个能级上可以容纳两个电子. 量子力学告诉我们，其能级为：

$$\epsilon = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\pi}{L}\right)^2 (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

因此，每一组量子数 (n_x, n_y, n_z) 对应两个独立的单粒子量子态（两个自旋）. 令：

$$n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = \frac{2mL^2}{\pi^2\hbar^2}\epsilon$$

在量子数空间中，由于 n_x, n_y, n_z 均为正整数，允许状态位于第一卦限. 当量子数足够大时，可以将离散态数近似为第一卦限内球体的体积：

$$N(\epsilon) \approx \underbrace{2}_{2\text{ 种自旋}} \cdot \frac{1}{8}\frac{4\pi n^3}{3} = \frac{\pi n^3}{3} = \frac{\pi}{6}\left(\frac{2mL^2}{\pi^2\hbar^2}\right)^{3/2}\epsilon^{3/2}$$

因此，单粒子的能量的态密度为：

$$g(\epsilon) = \frac{dN}{d\epsilon} = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{\epsilon}$$

电子为费米子，满足 FD 分布，即：

$$\langle n_r \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}+1}$$

因此：

$$dN = g(\epsilon)\langle n_r \rangle\, d\epsilon$$

从而总粒子数要求：

$$N = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon}}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}+1}\, d\epsilon$$

我们先考虑在零温下的简单情况. 零温度下，系统处于最低能态，费米子从基态逐渐填充到某个最高能级，这个最高能级称为费米能级，用 ϵ_F 表示. 因此，零温度下：

$$\langle n_r \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}+1} = \begin{cases} 1 & \epsilon < \epsilon_F \\ 0 & \epsilon > \epsilon_F \end{cases}$$

从而满足：

$$N = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^{\epsilon_F}\sqrt{\epsilon}\,d\epsilon = \frac{V}{3\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\epsilon_F^{3/2}$$

给出费米能：

$$\epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2\frac{N}{V}\right)^{2/3}$$

可见，费米能由电子数密度 N/V 决定，而不是由温度决定.

由于单粒子的能量满足 $\epsilon = p^2/(2m)$，因此可以进一步定义费米动量 p_F 和费米波矢 k_F：

$$p_F = \sqrt{2m\epsilon_F} = \hbar\left(3\pi^2\frac{N}{V}\right)^{1/3}$$

$$k_F = \frac{p_F}{\hbar} = \left(3\pi^2\frac{N}{V}\right)^{1/3}$$

在动量空间中，零温时电子占据的状态构成一个半径为 p_F 的球，称为费米球，其表面称为费米面.

同时，定义费米温度：

$$T_F = \frac{\epsilon_F}{k_B} = \frac{\hbar^2}{2mk_B}\left(3\pi^2\frac{N}{V}\right)^{2/3}$$

当 $T \ll T_F$ 时，电子气处于高度简并状态.

零温内能：零温时，内能为：

$$\begin{aligned} U &= \int_0^{\epsilon_F}\epsilon g(\epsilon)\langle n_r\rangle\, d\epsilon \\ &= \int_0^{\epsilon_F}\epsilon\frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{\epsilon}\,d\epsilon \\ &= \frac{V}{5\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\epsilon_F^{5/2} \\ &= \frac{3}{5}N\epsilon_F \end{aligned}$$

零温压强：由热力学公式，在零温时，压强满足：

$$P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N}$$

由于零温内能为：

$$U = \frac{3}{5}N\epsilon_F = \frac{3}{5}N\frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2\frac{N}{V}\right)^{2/3} \propto V^{-2/3}$$

因此

$$P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,N} = \frac{2}{3}\frac{U}{V} = \frac{2}{5}\frac{N}{V}\epsilon_F$$

可见，即使在绝对零度下，电子气仍然具有非零压强，称为费米简并压强. 与经典理想气体的 $P = Nk_BT/V$ 不同，零温费米气体的压强由粒子数密度决定，满足：

$$P \propto \left(\frac{N}{V}\right)^{5/3}$$

零温化学势：由热力学基本关系，化学势满足：

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}$$

对于零温电子气：

$$U = \frac{3}{5}N\epsilon_F = \frac{3}{5}N\frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2\frac{N}{V}\right)^{2/3} \propto N^{5/3}$$

因此有：

$$\begin{aligned}\mu &= \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V} \\ &= \frac{5}{3}\frac{U}{N} \\ &= \epsilon_F\end{aligned}$$

因此，零温下电子气的化学势恰好等于费米能.

从物理上看，化学势描述在熵和体积不变的条件下，向系统增加一个粒子所需的能量. 由于零温费米气体的低能量子态已经全部占满，新加入的电子只能占据费米面附近的未占据态，因此在热力学极限下，增加一个电子所需的能量就是费米能.

Appendix A

常用公式

A.1 数学公式表

三角函数和指数函数转换

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

双曲正弦与双曲余弦

$$\sinh x = \frac{e^{x} - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^{x} + e^{-x}}{2}$$

Gauss 积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(ax^2+bx)}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{\frac{b^2}{4a}}$$

Gamma 函数

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1}e^{-t}dt$$

当 z 为正整数时，$\Gamma(n+1) = n!$. 特别地，$\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Stirling 公式

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

特别地，有：

$$\ln n! \approx n\ln n - n, \quad n \gg 1$$